

ГЛАВА 3

Биномиальная модель



Цель этой главы...

... — описать простейшую модель цен на активы, которая может использоваться и используется для ценообразования деривативов, познакомить вас с двумя фундаментальными составляющими количественных финансов и объяснить очень важную (но противоречащую здравому смыслу) финансовую концепцию. К концу этой главы вы сможете написать программу для ценообразования базовых деривативов. Надеюсь, вас не слишком смутит эта важная, но противоречащая здравому смыслу финансовая концепция... Но даже если это так, мы еще не раз к этому вернемся.

В этой главе...

- Простая модель случайного блуждания цены актива
- дельта- хеджирование
- никакого арбитража
- Основы биномиального метода оценки опционов
- нейтральность к риску

3.1 ВВЕДЕНИЕ

В этой главе я представлю очень простую и популярную модель случайного поведения актива, в данном случае — акций. Эта простая модель позволит нам приступить к оценке опционов. Несомненно, одна из причин популярности этой модели заключается в том, что ее можно реализовать без использования высшей математики (например, дифференциального исчисления). Это положительный момент, но есть и минус: в таких

условиях сложнее достичь более высокого уровня сложности или провести численный анализ.

Позже мы рассмотрим более сложную модель, но идеи, с которыми мы впервые сталкиваемся в этой главе, будут встречаться нам снова и снова. Это фундаментальные концепции хеджирования и отсутствия арбитража.

Биномиальная модель очень важна, поскольку она показывает, что не для всего нужна простая формула. На самом деле крайне важно иметь способ оценки опционов, основанный только на простой модели и быстрых и точных численных методах. В реальной жизни контракт часто может содержать условия, которые сильно затрудняют или делают невозможным аналитическое решение. Некоторые из этих условий могут быть лишь незначительными изменениями по сравнению с другим контрактом, стоимость которого легко определить, но даже небольшие изменения могут существенно повлиять на стоимость и особенно на метод решения. Классический пример — американский пут. Может показаться, что досрочное исполнение — это небольшое изменение контракта, но разница между стоимостью европейского и американского пут-опциона может быть значительной. Для американского опциона не существует простого решения в замкнутой форме, и его стоимость приходится вычислять численными методами.



Тайм-аут...

Сама простота

Все математические действия в этой главе очень просты: сложение, вычитание, умножение и иногда деление.

Прежде чем я опишу эту модель, хочу подчеркнуть, что биномиальную модель можно рассматривать либо как реальную модель поведения акций, либо как численный метод решения уравнения Блэка — Шоулза.¹ Кроме того, ее можно использовать как учебное пособие для объяснения дельта-хеджирования, устранения рисков и нейтральной к риску оценки.

Рассказав о преимуществах бинома, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, в нем есть и недостатки.

Во-первых, это плохая модель поведения цен на акции. Согласно биномиальной модели, акции могут либо вырасти на определенную величину, либо упасть на определенную величину, то есть «завтра» возможны только два варианта. Это явно нереалистично. Это важно, потому что из этой модели следуют определенные выводы, которые полностью зависят от того, что завтра акции могут стоить только двух разных сумм. Добавьте третье состояние, и выводы перестанут работать.

Во-вторых, по сравнению с современными численными методами биномиальная схема — это доисторический метод. В этой книге мы довольно подробно рассматриваем эти численные методы, но только о сложных численных методах можно было бы написать несколько томов. Я бы посоветовал читателям изучить биномиальную модель, чтобы понять ее суть, но не полагаться на нее при численных расчетах.

Но в качестве учебного пособия для объяснения сложных концепций биномиальная модель просто великолепна. Говорят, что биномиальная модель помогает даже студентам программ MBA разобраться в опционах. Однако я не верю в такое упрощение. Я не считаю, что количественные финансы нужно упрощать, как и нейрохиргию.

Мой вам совет: как только вы освоите идеи, изложенные в этой главе, забудьте о биномиальном методе.

3.2 АКЦИИ МОГУТ КАК ПОВЫШАТЬСЯ, ТАК И ПОНИЗИТЬСЯ В СТОИМОСТИ

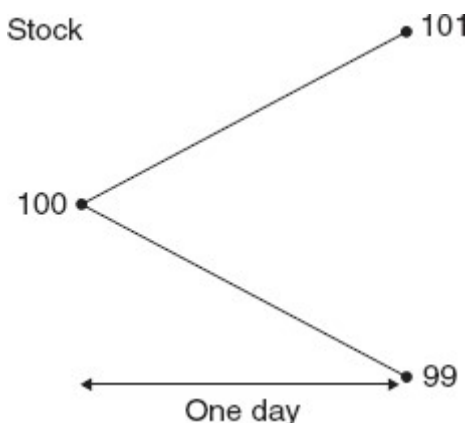
Самый «доступный» подход к оценке опционов — это **биномиальная модель**. Она требует лишь базовых арифметических навыков и не предполагает сложных стохастических вычислений. В этой модели используются идеи хеджирования и отсутствия арбитража. В итоге получается простой алгоритм для определения правильной стоимости опциона.

Мы рассмотрим очень простую модель поведения акций и на ее основе научимся оценивать опционы.

- У нас есть акции и колл-опцион на эти акции со сроком исполнения завтра.
- В период с сегодняшнего дня до завтра акции могут вырасти или упасть на определенную величину.
- Процентные ставки равны нулю.

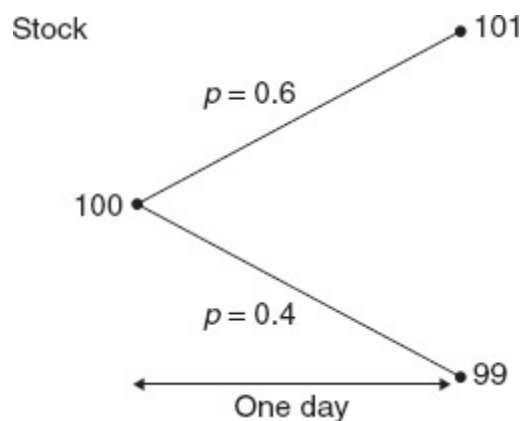
На [рисунке 3.1](#) приведен пример. В настоящее время стоимость акций составляет 100 долларов, и в период с сегодняшнего дня по завтрашний она может вырасти до 101 доллара или упасть до 99 долларов.

Рисунок 3.1 На следующий день акции могут вырасти или упасть в цене, возможны только два варианта.



Какая из двух цен будет реализована завтра, совершенно непредсказуемо. Существует определенная вероятность того, что акции вырастут, и вероятность того, что они упадут, равная единице минус эта вероятность. В этом примере вероятность роста до 101 составляет 0,6, а вероятность падения до 99 — 0,4. См. [рис. 3.2](#).

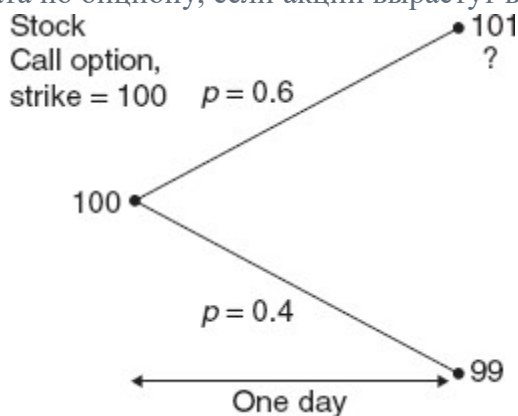
Рисунок 3.2 Вероятности, связанные с будущими ценами на акции.



Теперь давайте рассмотрим колл-опцион на акции. Страйк этого колл-опциона составляет 100 долларов, а срок его действия истекает завтра.

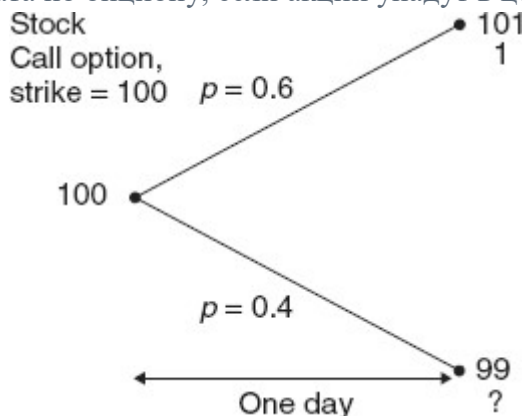
Если цена акций вырастет до 101 доллара, какова будет выплата по опциону? См. [рис. 3.3](#). Она составит всего $101 - 100 = 1$.

Рисунок 3.3 Какова выплата по опциону, если акции вырастут в цене?



А если завтра акции упадут до 99, какова будет выплата? См. [рис. 3.4](#). Ответ — ноль, срок действия опциона истек, и он оказался «вне денег».

Рисунок 3.4 Какова выплата по опциону, если акции упадут в цене?



Если акции вырастут, опцион будет стоить 1, а если упадут — 0. Вероятность того, что опцион будет стоить 1, составляет 0,6, а вероятность того, что он будет стоить 0, — 0,4. Процентные ставки равны нулю...

Сколько сегодня стоит этот опцион?

Нет, ответ не 0,6. Если вы так подумали, исходя из простого расчета математического ожидания, то я успешно «подвел вас к ложному ответу».

3.3 ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАНТА

Правильный ответ...

$$\frac{1}{2}.$$

Почему?

Чтобы понять, почему это может быть единственным правильным ответом, сначала нужно составить *портфель*, состоящий из одного опциона и коротких $\frac{1}{2}$ позиций по базовым акциям. Этот портфель показан на [рисунке 3.7](#).

Рисунок 3.5 Теперь мы знаем стоимость опциона в обоих «мировых состояниях».

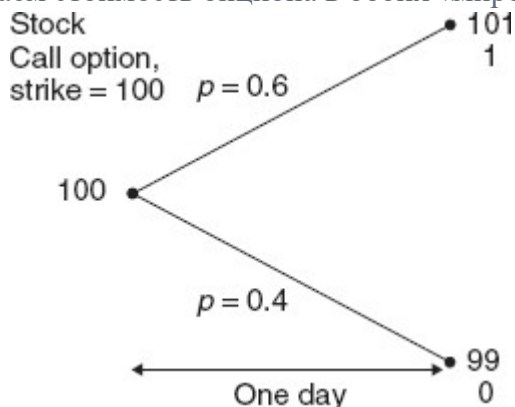


Рисунок 3.6 Сколько сегодня стоит опцион?

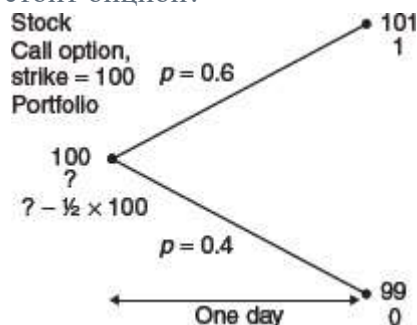
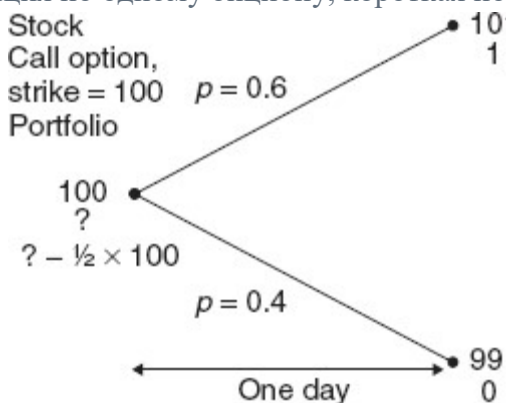


Рисунок 3.7 Длинная позиция по одному опциону, короткая позиция по половине акций.



Если акция вырастет до 101, то этот портфель будет стоить

$$1 - \frac{1}{2} \times 101;$$

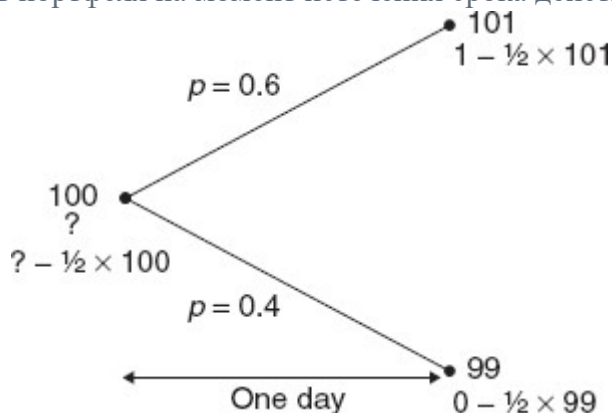
один из них относится к выплате по опциону, а $-\frac{1}{2} \times 101$ – к короткой (-) позиции ($\frac{1}{2}$) по акциям (сейчас стоит 101).

Если акции упадут до 99, то этот портфель будет стоить

$$0 - \frac{1}{2} \times 99;$$

Ноль — это выплата по опциону, а $-\frac{1}{2} \times 99$ — это короткая позиция $(-)$ ($\frac{1}{2}$) по акциям (стоимость которых сейчас составляет 99). См. [рис. 3.8](#).

Рисунок 3.8 Стоимость портфеля на момент истечения срока действия.



В любом случае завтра, по истечении срока действия опциона, стоимость портфеля составит

$$-\frac{99}{2}$$

и это не зависит от того, вырастут или упадут акции.

Мы создали портфель без риска.

Если завтра стоимость портфеля составит $-99/2$, а процентные ставки равны нулю, то сколько будет стоить этот портфель сегодня?

Сегодня он также должен стоить $-99/2$.

Это пример **отсутствия арбитража**: есть два способа гарантировать, что завтра у нас будет $-99/2$.

1. Купите один опцион и продайте половину акций.
2. Спрячьте деньги под матрас.

Оба этих «портфеля» сегодня должны стоить одинаково. Поэтому для обозначения неизвестной стоимости опциона используется знак «?», как на рисунке

$$? - \frac{1}{2} \times 100 = \text{the option value} - \frac{1}{2} \times 100 = -\frac{1}{2} \times 99$$

и так далее

$$? = \text{the option value} = \frac{1}{2}.$$

3.4 КАКАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ «МОДЕЛИ» НАМ НЕ НУЖНА?

Стоимость опциона не зависит от вероятности роста или падения стоимости акций. Это равносильно утверждению, что скорость роста стоимости акций не влияет на цену опциона. Это связано с тем, что мы **хеджировали** опцион с помощью акций. См. [рис. 3.9](#). Нам все равно, вырастут или упадут акции. См. [рис. 3.10](#).

Рисунок 3.9 Портфель «хеджирован».

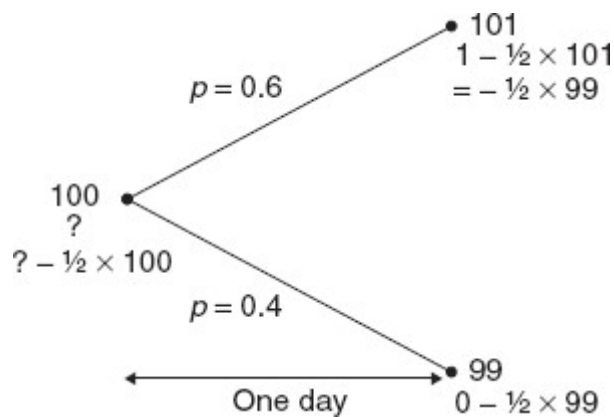
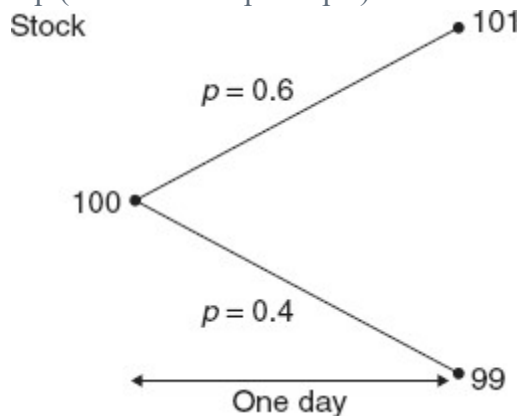


Рисунок 3.10 Какой параметр (или какие параметры) нам не понадобились?



Однако нас *действительно* волнует диапазон цен на акции. Волатильность акций очень важна при оценке опционов.

Из этого простого аргумента вытекают три вопроса:

- Почему эта «теоретическая цена» должна быть «рыночной ценой»?
- Откуда я знал, что нужно продать $\frac{1}{2}$ акций для хеджирования?
- Что изменится, если процентные ставки не равны нулю?

3.5 ПОЧЕМУ ЭТА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕНА» ДОЛЖНА БЫТЬ «РЫНОЧНОЙ»?

Все просто. Если теоретическая цена отличается от рыночной, то можно заработать без риска. Если опцион стоит меньше 0,5, просто купите его и хеджируйте, чтобы получить прибыль. Если на рынке он стоит больше 0,5, продайте его, хеджируйте и получите гарантированную прибыль.

Все не так просто, потому что арбитражные возможности могут существовать и сохраняться в течение длительного времени. Кроме того, нам действительно нужен какой-то практический механизм для «устранения» арбитража. На практике это означает, что нам действительно нужна пара агентов, которые, возможно, будут перебивать друг друга, чтобы устранить возможность арбитража: А продает опцион за 0,55, получает весь заказ и гарантированно зарабатывает 0,05. Появляется Б, который продает опцион всего за 0,53, и отбирает весь бизнес у А, который в ответ снижает цену до 0,52 и т. д. Таким образом, спрос и предложение должны привести к тому, что цена опциона приблизится к 0,5.

3.5.1 Роль ожиданий

Ожидаемая выплата по этому опциону определенно составляет 0,6. Но это никак не связано со стоимостью опциона. Давайте кратко рассмотрим роль этого ожидания.

Стал бы кто-нибудь платить за опцион 0,6 или больше? Нет, если только он не **ищет риска**.

Стал бы кто-нибудь платить 0,55? Возможно, им понравилась идея ожидаемой доходности в

$$\frac{0.6 - 0.55}{0.55} \approx 9\%.$$

Человек, написавший опцион, был бы очень доволен гарантированной прибылью в размере 0,05.

3.6 КАК Я ПОНЯЛ, ЧТО НУЖНО ПРОДАТЬ ПОЛОВИНУ АКЦИЙ ДЛЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ?

Введем символ. Используйте Δ для обозначения количества акций, которые необходимо продать для хеджирования. Начнём с одного опциона, $-\Delta$ акций, что даёт стоимость портфеля в размере

$$? - \Delta \times 100.$$

Завтра стоимость портфеля составит

$$1 - \Delta \times 101$$

если акции вырастут, или

$$0 - \Delta \times 99$$

если они упадут.

Ключевой шаг — следующий: приравняем эти два значения:

$$1 - \Delta \times 101 = 0 - \Delta \times 99.$$

Следовательно

$$\Delta(101 - 99) = 1$$

$$\Delta = 0.5.$$

Другой пример: цена акции составляет 100, она может вырасти до 103 или упасть до 98. Оцените колл-опцион со страйком 100. Процентные ставки равны нулю.

Снова используем Δ для обозначения количества акций, которые необходимо продать для хеджирования.

Стоимость портфеля равна

$$? - \Delta \times 100.$$

Завтра стоимость портфеля будет равна либо

$$3 - \Delta 103$$

либо

$$0 - \Delta 98.$$

Поэтому мы должны сделать

$$3 - \Delta 103 = 0 - \Delta 98.$$

То есть

$$\Delta = \frac{3 - 0}{103 - 98} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

Тогда стоимость портфеля завтра будет равна

$$-0.6 \times 98.$$

При нулевой процентной ставке стоимость портфеля сегодня должна равняться стоимости безрискового портфеля завтра:

$$? - 0.6 \times 100 = -0.6 \times 98.$$

Следовательно, стоимость опциона равна 1,2.

3.6.1 Общая формула для Δ

Дельта-хеджирование означает выбор Δ таким образом, чтобы стоимость портфеля не зависела от динамики акций.

Если обобщить это (используя позже символы вместо чисел), мы увидим, что

$$\Delta = \frac{\text{Range of option payoffs}}{\text{Range of stock prices}}.$$

Δ можно рассматривать как чувствительность опциона к изменениям стоимости акций.

3.7 КАК ЭТО ИЗМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ НЕ РАВНЫ НУЛЮ!

Все просто. Мы используем дельта-хеджирование, как и раньше, чтобы сформировать безрисковый портфель. (И используем точно такую же дельту.) Затем мы приводим стоимость к текущему моменту, умножив на коэффициент дисконтирования.

Пример: То же, что и в первом примере, но теперь $r = 0,1$.

Коэффициент дисконтирования для возврата на один день назад равен

$$\frac{1}{1 + 0.1/252} = 0.9996.$$

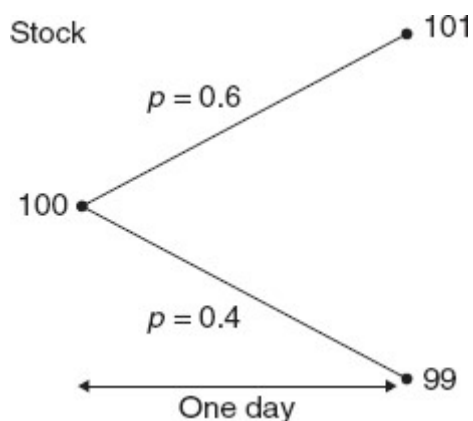
Стоимость портфеля сегодня должна быть равна *текущей стоимости* стоимости портфеля завтра

$$? - 0.5 \times 100 = -0.5 \times 99 \times 0.9996.$$

Таким образом

$$? = 0.51963.$$

Рисунок 3.11 Какова ожидаемая цена акций?



3.8 ПРАВИЛЬНО ЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ!

Ранее я пытался заставить вас оценить опцион, ориентируясь на ожидаемую выплату. Предположим, что мне это удалось. Тогда я бы спросил вас, какой, по вашему мнению, будет цена акций завтра; про опцион можно забыть.

Ожидаемая стоимость акций завтра составляет

$$0.6 \times 101 + 0.4 \times 99 = 100.2.$$

С точки зрения ожиданий, сама цена акций кажется завышенной. Разве сегодня она не должна составлять 100,2? Что ж, мы уже знаем, что ожидания — не лучший способ ценообразования опционов, так что и для акций он не подходит. Но мы можем пойти дальше и сделать несколько позитивных заявлений.

Мы должны заплатить меньше, чем будущая ожидаемая стоимость, потому что акции — это рискованный актив. Нам нужна положительная ожидаемая доходность, чтобы компенсировать риск. Подробнее об этом мы поговорим в главе 21, посвященной управлению портфелем.

Мы можем отобразить акции (и все инвестиции) на диаграмме соотношения риска и доходности, см. [рис. 3.12](#). Риск измеряется стандартным отклонением, а доходность — ожидаемой доходностью. На рисунке показаны две инвестиции: акции и, в начале координат, банковские инвестиции. Банковские инвестиции сопряжены с нулевым риском, а в нашем первом примере — с нулевой ожидаемой доходностью.

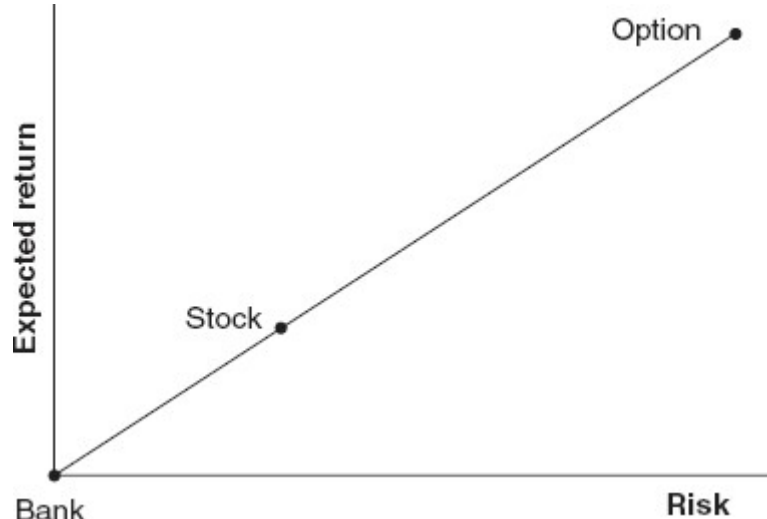
Рисунок 3.12 Риск и доходность акций и безрисковых инвестиций.



В главе 21 мы увидим, что, распределив свои средства между несколькими инвестициями, мы можем попасть в другие точки на графике соотношения риска и

доходности. В нашем случае, если мы положим половину денег в банк, а половину — в акции, мы окажемся ровно посередине между двумя точками на графике. Мы можем попасть в любую точку на прямой линии между точкой безрисковых инвестиций и точкой инвестиций в акции, распределив наши деньги между этими двумя вариантами. Мы даже можем попасть в любую точку на экстраполированной прямой линии на [рис. 3.13](#), взяв кредит под безрисковую ставку для инвестиций в акции.

[Рисунок 3.13](#) Теперь у нас есть три инвестиции, включая опцион.



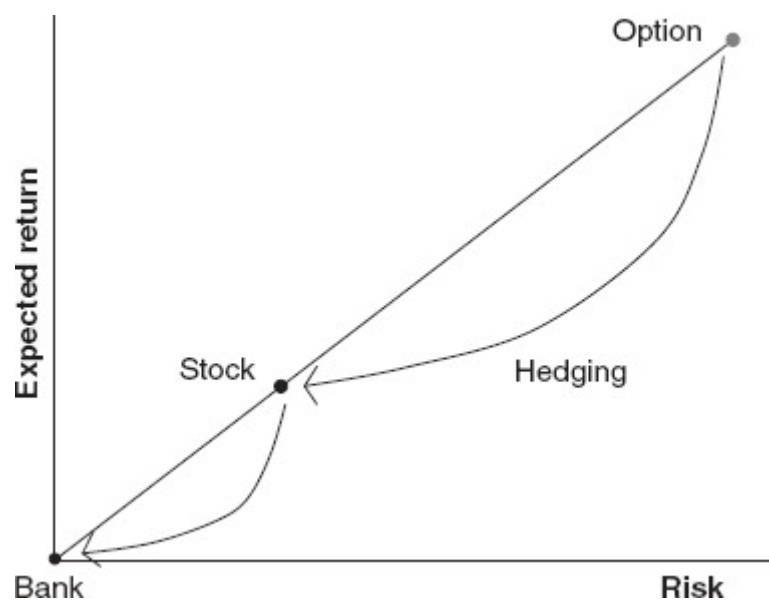
3.9 ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЕ РЫНКИ

У опциона также есть ожидаемая доходность и риск. В нашем примере ожидаемая доходность и риск опциона намного выше, чем у акций. Мы можем отобразить опцион на той же диаграмме соотношения риска и доходности. Как вы думаете, где он может находиться? Выше экстраполированной линии, на ней или ниже?

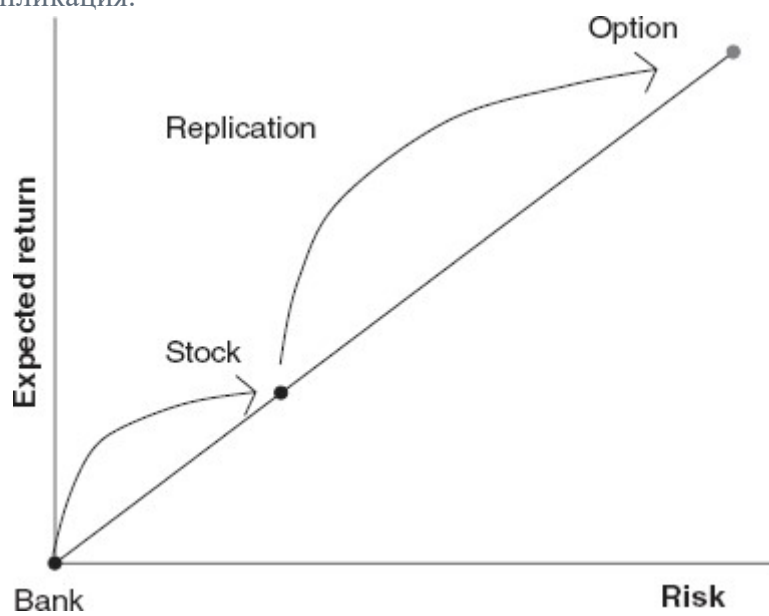
Оказывается, опцион лежит *на* прямой линии, см. [рис. 3.13](#). Это означает, что мы можем «воспроизвести» характеристики риска и доходности опциона с помощью акций и безрисковых инвестиций. Выплаты по опционам можно **воспроизвести** с помощью акций и денежных средств. Любые две точки на прямой линии можно использовать для перехода в любую другую точку. Таким образом, мы можем получить безрисковую инвестицию, используя опцион и акции, — это и есть хеджирование. Кроме того, акции можно воспроизвести с помощью наличных и опциона.

Согласно результатам этого анализа, в данном «мире», то есть в данной модели, опционы избыточны. Мы говорим, что **рынки являются полными**. Практический смысл полных рынков заключается в том, что опционы можно хеджировать, а значит, их стоимость можно определить без учета вероятностей. Мы можем хеджировать опцион с помощью акций, чтобы «воспроизвести» безрисковую инвестицию, [рис. 3.14](#), а также воспроизвести опцион с помощью акций и безрисковой инвестиции, [рис. 3.15](#) и [3.16](#). Конечно, мы также могли бы воспроизвести акции с помощью опциона и безрисковых инвестиций.

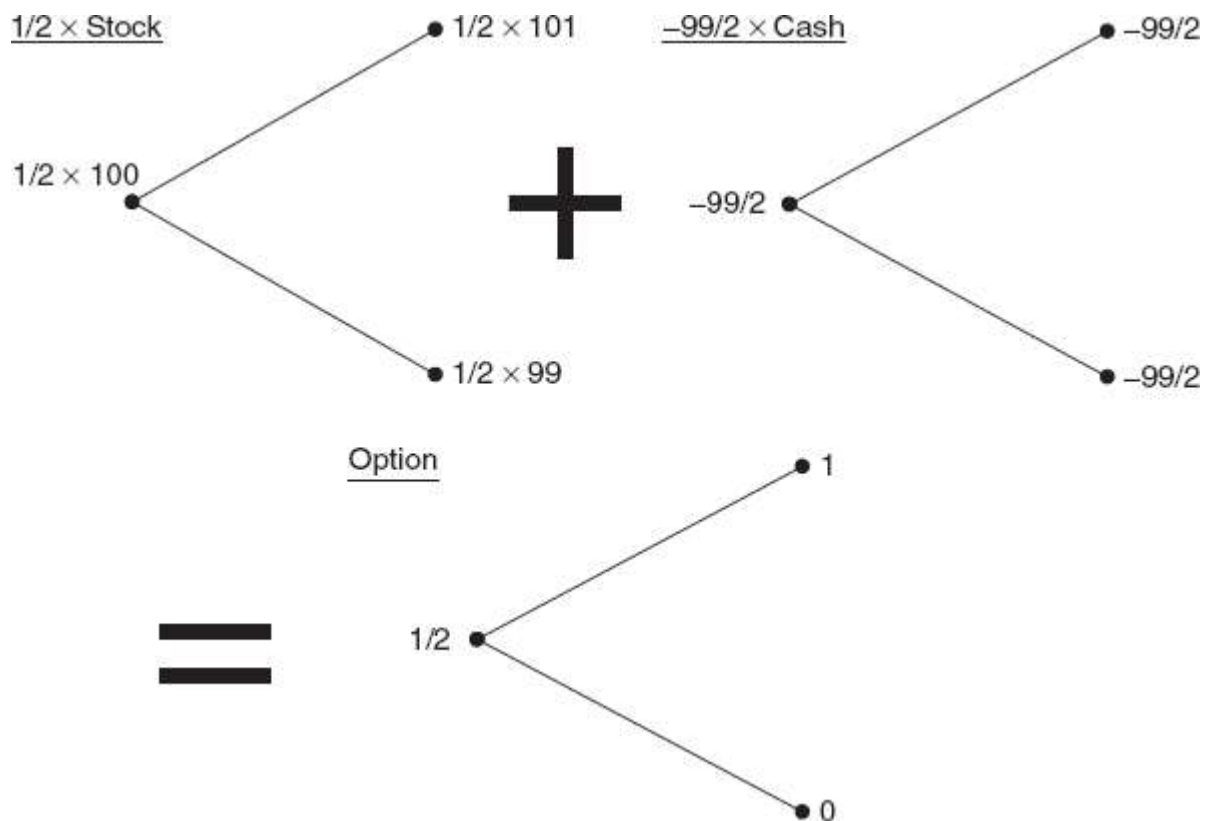
[Рисунок 3.14](#) Хеджирование.



[Рисунок 3.15](#) Репликация.



[Рисунок 3.16](#) $\frac{1}{2} \times \text{акции} - \frac{99}{2} \times \text{наличные} = \text{опцион}$.



3.10 РЕАЛЬНЫЙ МИР И МИР, НЕЙТРАЛЬНЫЙ К РИСКАМ

В нашем мире, **реальном мире**, мы использовали свои статистические навыки, чтобы оценить возможные цены акций в будущем (99 и 101) и вероятность их достижения (0,4 и 0,6).

Некоторые особенности реального мира:

- Мы знаем все о дельта-хеджировании и устранении рисков.
- Мы очень чувствительны к рискам и ожидаем большей прибыли за счет их принятия.
- Оказывается, для определения цены опциона важны только две цены акций, а не их вероятность.

Люди часто говорят о **мире, нейтральном к риску**, в котором люди не обращают внимания на риски. Мир, нейтральный к риску, обладает следующими характеристиками:

- Нам плевать на риск, и мы не рассчитываем на дополнительную прибыль за счет неоправданного риска.
- Нам не нужна статистика для оценки вероятности наступления событий.
- Мы считаем, что все цены формируются на основе простых ожиданий.

Представьте, что вы находитесь в мире, где риски отсутствуют, и смотрите на модель стоимости акций. Предположим, вам известно только то, что акции сейчас стоят 100 долларов и могут вырасти до 101 доллара или упасть до 99 долларов.

Если сегодня цена акций определена верно, исходя из простых предположений, какова, по вашему мнению, вероятность роста или падения стоимости акций?

Благодаря симметрии ответ на этот вопрос довольно очевиден. Если цена акций правильно рассчитана с учетом ожиданий, то вероятность роста составляет 50 %, а вероятность падения — 50 %. Расчеты, которые мы только что провели, выглядят следующим образом...

На планете, где риск нейтрален, они вычисляют **нейтральные к риску вероятности** p' по формуле

$$p' \times 101 + (1 - p') \times 99 = 100.$$

Из которой $p' = 0,5$.

Не думайте, что эта p' в каком-то смысле реальна. Нет, реальные вероятности по-прежнему составляют 60% и 40%. Этот расчет основан на фундаментально неверном предположении, что для ценообразования используются простые математические ожидания. При этом не учитывается фактор риска.

Рисунок 3.17 Какова вероятность роста стоимости акций?

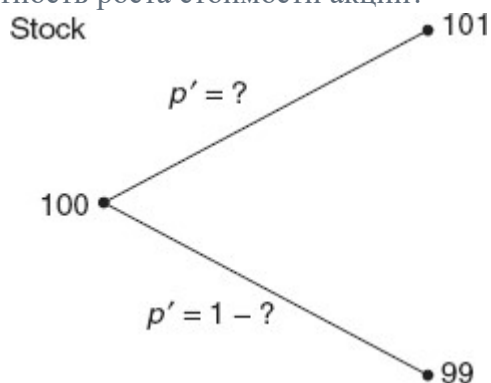
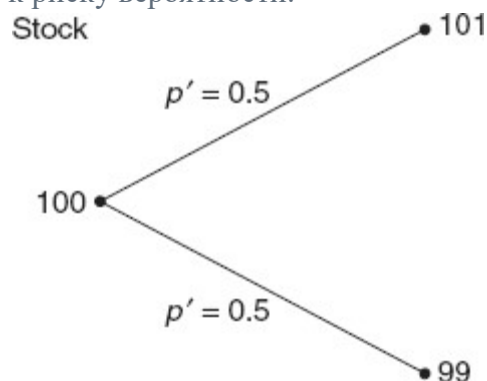


Рисунок 3.18 Нейтральные к риску вероятности.



Ладно, давайте останемся в этом мире без риска и посмотрим, как они рассчитывают стоимость опциона. Мы пока не будем говорить им, что их расчеты «неверные».

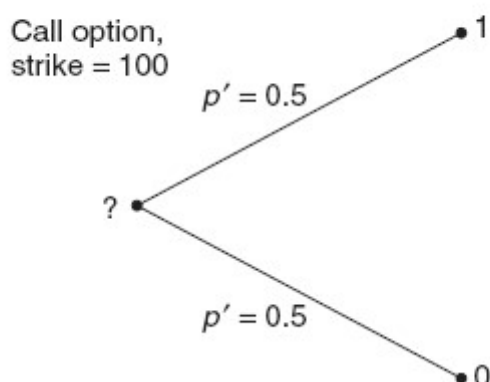
Как бы они тогда оценили колл-опцион? Поскольку они считают, что вероятность равна 50 на 50, и используют простое математическое ожидание для расчета стоимости без учета риска, то они оценили бы опцион, исходя из ожидаемой выплаты с учетом вероятностей, то есть

$$0.5 \times 1 + 0.5 \times 0 = 0.5.$$

См. [рис. 3.19](#). Это называется **нейтральным к риску ожиданием**.

Рисунок 3.19 Определение цены опциона.

$$0.9996 \times (p' \times 101 + (1 - p') \times 99) = 100.$$



Черт побери! Они нашли правильный ответ, но по неверной причине! Если в двух словах, то они дважды использовали базовое предположение о ценообразовании на основе простых ожиданий, чтобы прийти к правильному ответу. В данном случае две ошибки дают правильный результат. Сначала они вычисляют вероятность на основе цены, а затем цену на основе вероятности. Эти две «ошибки» были противоположными по направлению и компенсировали друг друга.

И этот метод всегда будет работать.

В мире, где риски отсутствуют, цена опциона будет одинаковой (но по разным причинам).

3.10.1 Ненулевые процентные ставки

При ненулевых процентных ставках мы должны выполнять те же операции, но всякий раз, когда мы сравниваем значения, полученные в разное время, мы должны учитывать текущую стоимость.

При $r = 0,1$ мы вычисляем нейтральные к риску вероятности по формуле

Итак

$$p' = 0.51984.$$

Ожидаемая выплата по опциону теперь равна

$$0.51984 \times 1 + (1 - 0.51984) \times 0 = 0.51984.$$

А текущая стоимость этой выплаты равна

$$0.9996 \times 0.51984 = 0.51963.$$

И это и есть стоимость опциона. (Это то же самое, что мы получили «другим» способом.)

Нейтральное к риску ценообразование — очень мощный метод, и мы еще не раз к нему обратимся. Просто запомните, что нейтральная к риску вероятность p' , которую мы только что рассчитали (0,5 в первом примере), нереальна, ее не существует, это математическая конструкция. В нашем примере реальная вероятность изменения цены акций всегда составляла 0,6, просто мы не учитывали ее в расчетах.

3.11 А ТЕПЕРЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМВОЛОВ

Давайте обобщим: вместо 100, 101, 99, 0,6 и т. д. будем использовать для всего символы. В биномиальной модели мы предполагаем, что актив, изначально имевший стоимость S , за временной интервал δt может либо

- подняться до значения $u \times S$ или
- опуститься до значения $v \times S$,

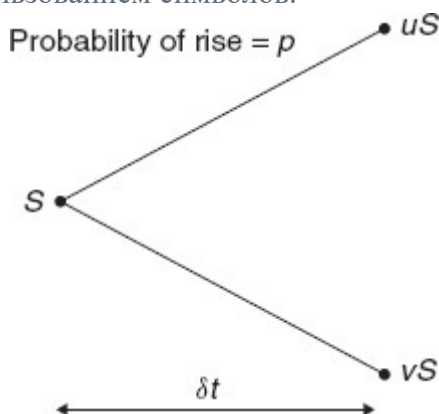
при $0 < v < 1 < u$.

- Вероятность повышения равна p , а вероятность понижения — $1 - p$

Примечание: *умножая* цену актива на константы, а не *складывая* их, мы сможем построить целое дерево цен. (Это будет дискретная версия того, что вскоре вы назовете логнормальным случайным блужданием.)

- Три константы u , v и p подобраны таким образом, чтобы биномиальное блуждание имело те же характеристики, что и моделируемый актив.

Рисунок 3.20 Модель с использованием символов.



Помните, я говорил, что не хочу, чтобы вы использовали биномиальную модель, разве что для развития интуиции? Что ж, чтобы помочь вам в этом, я хочу постепенно отучить вас от этой модели. Для этого я буду использовать обозначения, которые будут важны начиная с главы 4. Это обозначения, которые мы все используем в полноценных количественных финансах. Вместо u , v и p мы будем записывать все в терминах среднего значения и стандартного отклонения случайного блуждания. Для этого нужно записать u , v и p в терминах так называемых дрейфа и волатильности. Дрейф — это средняя скорость роста актива, а волатильность — мера его случайности.

Для этого мне нужно ввести новые обозначения для дрейфа и волатильности актива: μ — дрейф актива, σ — волатильность. И у нас по-прежнему есть временной шаг δt , за который происходит движение актива.

Сейчас я приведу несколько выражений для u , v и p , а затем объясню, откуда они взялись:

$$u = 1 + \sigma \sqrt{\delta t},$$

$$v = 1 - \sigma \sqrt{\delta t}$$

и

$$(3.1) \quad p = \frac{1}{2} + \frac{\mu \sqrt{\delta t}}{2\sigma}.$$

Чтобы понять, что они означают, давайте рассмотрим среднее изменение цены актива за временной шаг и стандартное отклонение.

3.11.1 Среднее изменение актива

Ожидаемая цена актива после одного временного шага равна

$$\begin{aligned} puS + (1-p)vS &= \left(\frac{1}{2} + \frac{\mu\sqrt{\delta t}}{2\sigma} \right) (1 + \sigma\sqrt{\delta t})S \\ &+ \left(\frac{1}{2} - \frac{\mu\sqrt{\delta t}}{2\sigma} \right) (1 - \sigma\sqrt{\delta t})S = (1 + \mu\delta t)S. \end{aligned}$$

Таким образом, ожидаемое изменение актива равно $\mu S \delta t$.

- Ожидаемый доход составляет $\mu \delta t$.

3.11.2 Стандартное отклонение изменения цены актива

Дисперсия изменения цены актива равна

$$\begin{aligned} &S^2 \left(p(u - 1 - \mu \delta t)^2 + (1-p)(v - 1 - \mu \delta t)^2 \right) \\ &= S^2 \left(\left(\frac{1}{2} + \frac{\mu\sqrt{\delta t}}{2\sigma} \right) (\sigma\sqrt{\delta t} - \mu\delta t)^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{\mu\sqrt{\delta t}}{2\sigma} \right) (\sigma\sqrt{\delta t} + \mu\delta t)^2 \right) \\ &= S^2(\sigma^2\delta t - \mu^2\delta t^2). \end{aligned}$$

Стандартное отклонение изменения цены актива составляет (приблизительно) $S\sigma\sqrt{\delta t}$.

- Стандартное отклонение доходности составляет (приблизительно) $\sigma\sqrt{\delta t}$.

3.12 УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОПЦИОНА

Предположим, что нам известна стоимость опциона на момент $t + \delta t$. Например, это может быть срок действия опциона.

Теперь сформируем портфель на момент t , состоящий из одного опциона и короткой позиции в количестве Δ базового актива. На момент t стоимость этого портфеля составляет

$$\Pi = V - \Delta S,$$

где значение параметра V на данный момент неизвестно. Вы поймете, что это в точности то же самое, что мы делали раньше, только теперь вместо чисел используются символы.

В момент времени $t + \delta t$ опцион принимает одно из двух значений в зависимости от того, растет или падает стоимость актива

$$V^+ \text{ or } V^-.$$

В то же время портфель становится либо

$$V^+ - \Delta uS \text{ or } V^- - \Delta vS.$$

Поскольку нам известны V^+ , V^- , u , v и S , значения обоих этих выражений являются линейными функциями от Δ .

3.12.1 Хеджирование

Имея возможность выбирать Δ , мы можем сделать так, чтобы стоимость этого портфеля не зависела от того, растет или падает стоимость актива. Это возможно, если мы выберем

$$V^+ - \Delta uS = V^- - \Delta vS.$$

Это означает, что нам следует выбрать

$$(3.2) \quad \Delta = \frac{V^+ - V^-}{(u - v)S}$$

для хеджирования. Это просто диапазон цен на опционы, деленный на диапазон цен на актив.

Тогда стоимость портфеля будет равна

$$V^+ - \Delta uS = V^+ - \frac{u(V^+ - V^-)}{(u - v)}$$

если акции вырастут или

$$V^- - \Delta vS = V^- - \frac{v(V^+ - V^-)}{(u - v)}$$

если они упадут.

И, конечно, эти два выражения эквивалентны.

Обозначим стоимость этого портфеля как

$$\Pi + \delta\Pi.$$

Это означает, что стоимость портфеля равна первоначальной стоимости плюс изменение стоимости.

3.12.2 Отсутствие арбитража

Поскольку стоимость портфеля гарантирована, можно сказать, что она должна совпадать со стоимостью первоначального портфеля плюс проценты, полученные по безрисковой ставке; это аргумент, основанный на отсутствии арбитража.

Таким образом

$$\delta\Pi = r\Pi \delta t.$$

Сложив все вместе, мы получим

$$\Pi + \delta\Pi = \Pi + r\Pi \delta t = \Pi(1 + r \delta t) = V^+ - \frac{u(V^+ - V^-)}{(u - v)}$$

при

$$\Pi = V - \Delta S = V - \frac{V^+ - V^-}{(u - v)S} S = V - \frac{V^+ - V^-}{(u - v)}$$

И в итоге мы получаем

$$(1 + r \delta t) \left(V - \frac{V^+ - V^-}{(u - v)} \right) = V^- - \frac{v(V^+ - V^-)}{(u - v)}.$$

Преобразуем в уравнение для V и получаем

$$(1 + r \delta t)V = (1 + r \delta t) \frac{V^+ - V^-}{u - v} + \frac{uV^- - vV^+}{(u - v)}.$$

В электронной таблице



Это уравнение для V с учетом V^+ , V^- , значений опциона на следующем временном шаге и параметров u и v , описывающих случайное блуждание актива.

Но это можно записать более изящно.

Это уравнение также можно записать в виде

$$(3.3) \quad V = \frac{1}{1 + r \delta t} (p' V^+ + (1 - p') V^-),$$

где

$$(3.4) \quad p' = \frac{1}{2} + \frac{r \sqrt{\delta t}}{2\sigma}.$$

Правая часть [уравнения \(3.3\)](#) представляет собой дисконтированное математическое ожидание; члены в скобках — это сумма вероятностей, умноженных на события.

Если бы в выражении было только p , реальная вероятность роста акций, то это выражение было бы ожидаемой стоимостью на следующем временном шаге.

Мы видим, что вероятность роста или падения не имеет значения для определения цены опциона, поскольку p не фигурирует в [уравнении \(3.3\)](#). Но что, если мы интерпретируем p' как вероятность? Тогда мы могли бы «сказать», что цена опциона — это текущая стоимость ожидаемого значения. Но не реального ожидаемого значения.

Мы снова вернулись к нейтральным ожиданиям.

Давайте сравним выражение для p' с выражением для фактической вероятности p :

$$p' = \frac{1}{2} + \frac{r \sqrt{\delta t}}{2\sigma}$$

но

$$p = \frac{1}{2} + \frac{\mu \sqrt{\delta t}}{2\sigma}.$$

Эти два выражения отличаются тем, что в одном из них используется процентная ставка r , а в другом — дрейф μ , но в остальном они совпадают. Странно.

- Мы называем p' **нейтральной к риску вероятностью**. Это то же самое, что и реальная вероятность, но если бы скорость дрейфа была равна r , а не μ .

Обратите внимание, что безрисковая процентная ставка играет две роли при оценке опционов. Она используется один раз для дисконтирования, чтобы получить текущую стоимость, и второй раз — в качестве скорости дрейфа при случайном блуждании цены нейтрального к риску актива.

3.13 КУДА ИСЧЕЗЛА ВЕРОЯТНОСТЬ p ?

Что случилось с вероятностью p и скоростью дрейфа μ ?

Если интерпретировать p как вероятность, то [\(3.3\)](#) означает, что

- Стоимость опциона в любой момент времени — это текущая стоимость нейтральной к риску ожидаемой стоимости в любой последующий момент времени.

Читая книги или научные статьи по математическим финансам, вы часто будете сталкиваться с выражением «нейтральный к риску» в том или ином контексте, в том числе с выражением «нейтральная к риску вероятность». Можно представить, что стоимость опциона — это текущая стоимость ожидаемого значения, только это не реальное ожидаемое значение.

Не волнуйтесь, мы еще не раз к этому вернемся, пока вы не освоитесь.

3.14 НЕИНТУИТИВНО?

- Две акции: А и В.
- Обе имеют одинаковую стоимость, одинаковую волатильность и номинированы в одной и той же валюте.
- По обеим акциям есть колл-опционы с одинаковым страйком и сроком экспирации.
- Стоимость акции А удваивается каждый год, а акции В — уменьшается вдвое.

Таким образом, оба колл-опциона имеют одинаковую стоимость. Но какой из них вы бы купили? Тот факт, что стоимость одной акции удваивается, а другой — уменьшается вдвое, не имеет значения. Поначалу может быть сложно принять тот факт, что цена опциона не зависит от динамики акций.

3.15 ДЕРЕВО БИННОМА

Только что представленная биномиальная модель позволяет стоимости акций вырасти или упасть на заданную величину на следующем временном шаге. Если стоимость акций на начальном этапе равна S , то после следующего временного шага она примет значение uS или vS . Мы можем продолжить случайное блуждание до следующего временного шага. После двух временных шагов актив будет находиться в состоянии u^2S , если было два движения вверх, uvS , если за движением вверх последовало движение вниз или наоборот, или v^2S , если было два последовательных движения вниз. После трех временных шагов актив может находиться в состоянии u^3S , u^2vS и т. д. Можно представить, что этот случайный процесс продолжается до самого окончания срока действия. Получившаяся структура выглядит как [рис. 3.21](#), где узлы представляют значения, принимаемые активом. Такая структура называется **биномиальным деревом**. Обратите внимание, как изгибается дерево из-за геометрической природы роста актива. Часто такое дерево рисуют как на [рис. 3.22](#), потому что так проще, но это не совсем отражает правильную структуру.

[Рисунок 3.21](#) Биномиальное дерево.

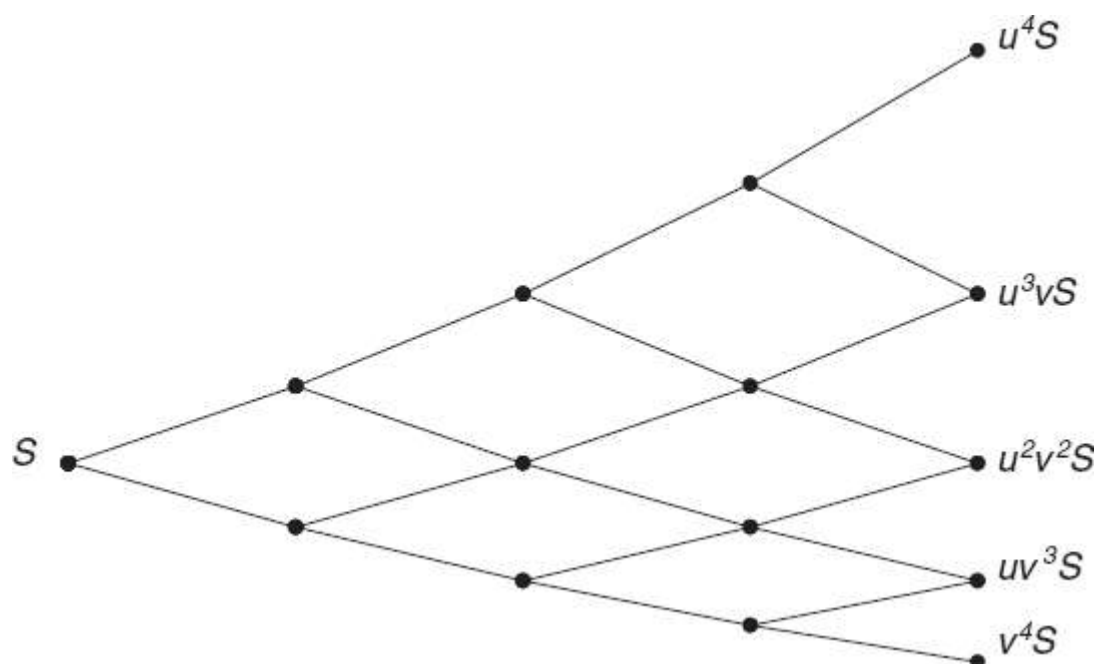
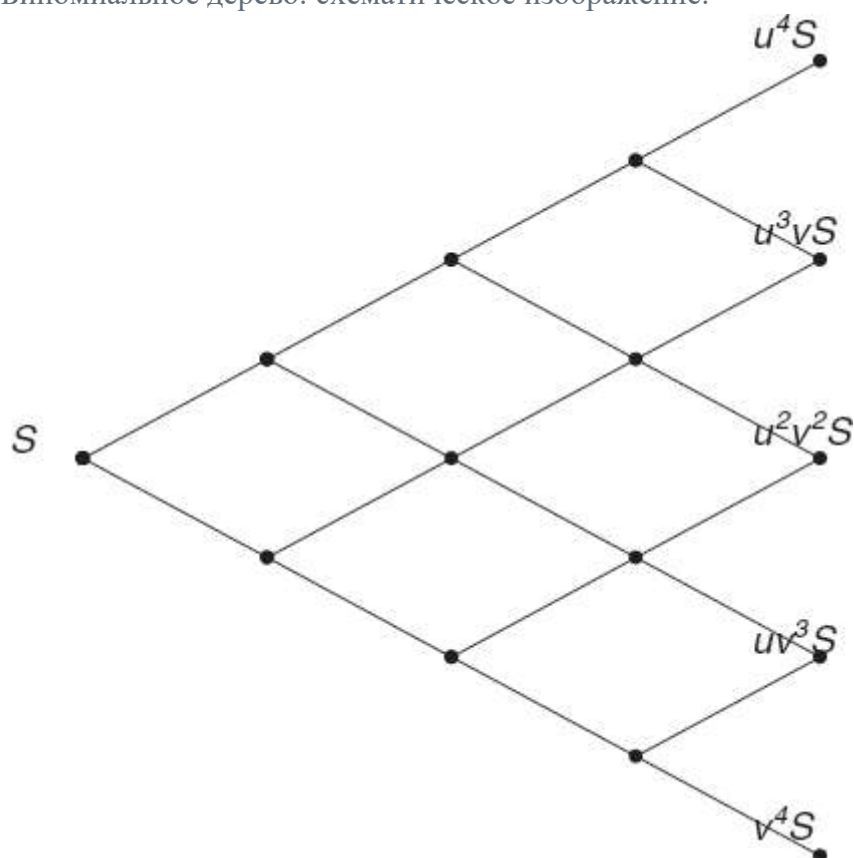


Рисунок 3.22 Биномиальное дерево: схематическое изображение.

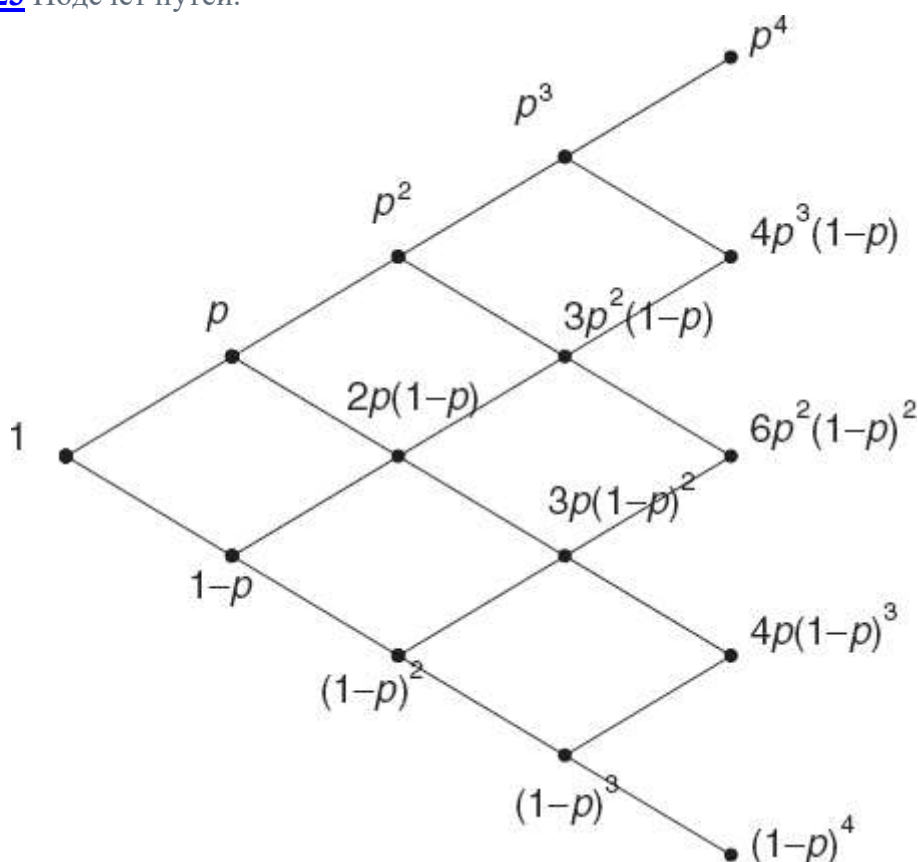


К верхней и нижней ветвям дерева по истечении срока можно прийти только одним путем — либо только вверх, либо только вниз. В то же время для каждого из промежуточных значений по истечении срока возможно несколько путей. Таким образом, при моделировании промежуточные значения достигаются чаще, чем конечные. Таким образом, биномиальное дерево содержит в себе аппроксимацию функции плотности вероятности логнормального случайного блуждания.

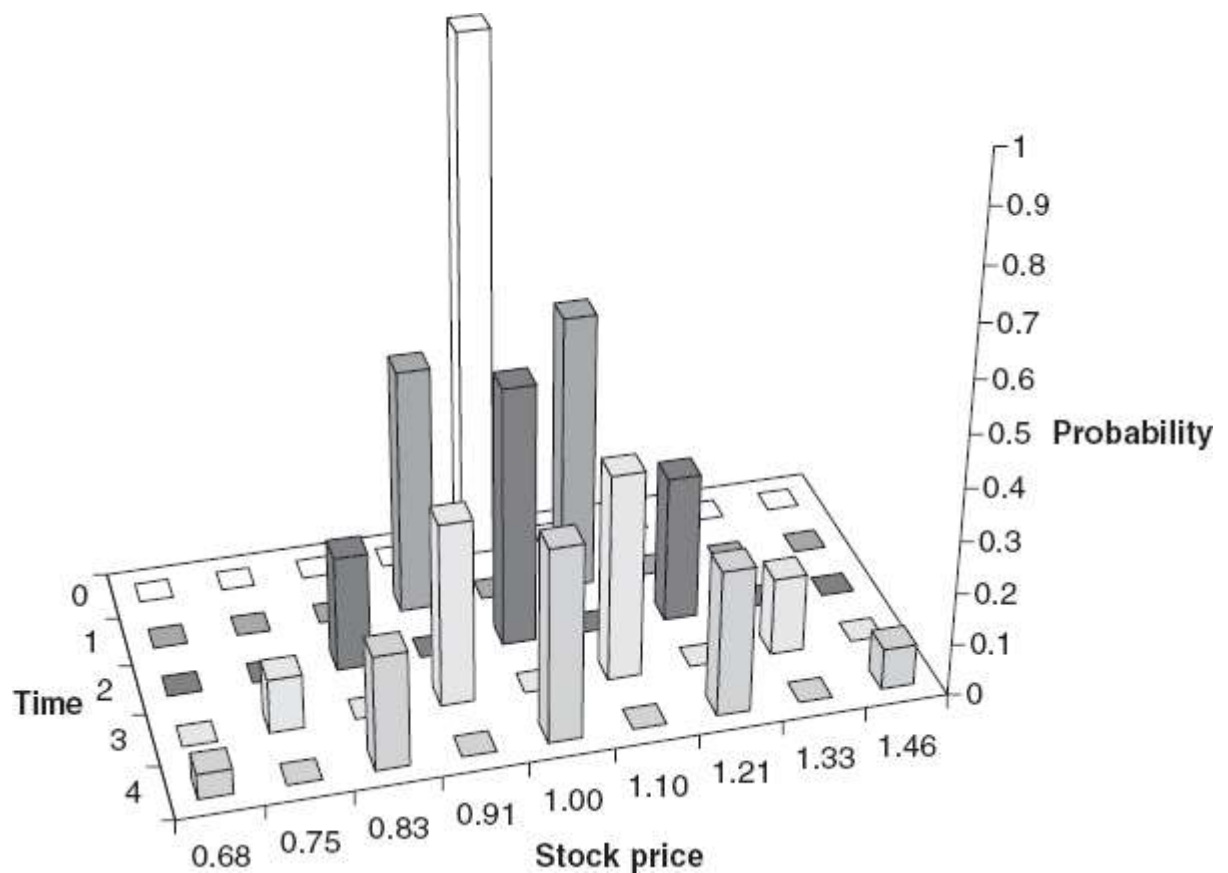
3.16 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА АКТИВЫ

Вероятность достижения определенного узла в биномиальном дереве зависит от количества различных путей, ведущих к этому узлу, а также от вероятностей движения вверх и вниз. Поскольку вероятность движения вверх и вниз примерно одинакова, а путей к промежуточным ценам больше, чем к двум крайним, распределение вероятностей будущих цен будет примерно колоколообразным. На [рисунке 3.23](#) показано количество путей, ведущих к каждому узлу после четырех временных интервалов, и вероятность достижения каждого из них. На [рисунке 3.24](#) это представлено в виде функций плотности вероятности для последовательности моментов времени.

[Рисунок 3.23](#) Подсчет путей.



[Рисунок 3.24](#) Распределение вероятностей будущих цен на активы.



3.17 Оценка стоимости по методу обратного дерева

Мы точно знаем V^+ и V^- на момент истечения срока действия, то есть в момент T , потому что знаем стоимость опциона как функцию от стоимости актива; это функция выплат.

Если мы знаем стоимость опциона на момент истечения срока, то можем найти стоимость опциона на момент $T - \Delta t$ для всех значений S на дереве. Но зная эти значения, мы можем найти стоимость опциона на один шаг назад во времени.

Несколько шагов по дереву



- Таким образом, мы спускаемся все ниже по дереву, пока не дойдем до корня.

Этот корень — текущее время и стоимость актива, то есть мы находим стоимость опциона на сегодняшний день.

Этот алгоритм схематично представлен на следующих нескольких страницах. В этом примере я использовал значения u , v и p' , описанные в приложении к этой главе, при $S = 100$, $\Delta t = 1/12$, $r = 0,1$ и $\sigma = 0,2$. Опцион представляет собой европейский колл со страйком 100 и сроком исполнения через четыре месяца.

Используя эти значения, получаем $u = 1,0604$, $v = 0,9431$ и $p' = 0,5567$. Например, после одного временного шага актив будет стоить либо $100 \times 1,0604 = 106,04$, либо $100 \times 0,9431 = 94,31$. Если считать от даты экспирации, то стоимость опциона на временном шаге до экспирации при $S = 119,22$ будет равна

$$e^{-0,1 \times 0,0833} (0,5567 \times 26,42 + (1 - 0,5567) \times 12,44) = 20,05.$$

Если двигаться вниз по дереву к настоящему времени, то стоимость опциона при цене актива 100 составит 6,13.

Рисунок 3.25 Два дерева: актив и опцион.

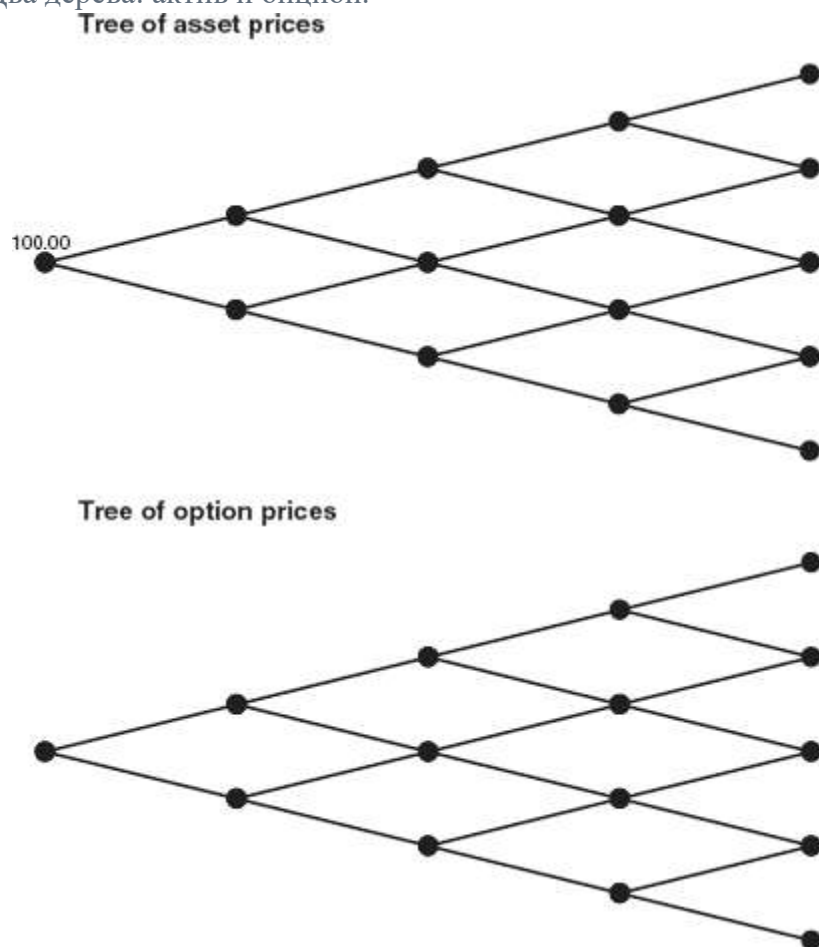


Рисунок 3.26 Начните строить дерево цен на акции.

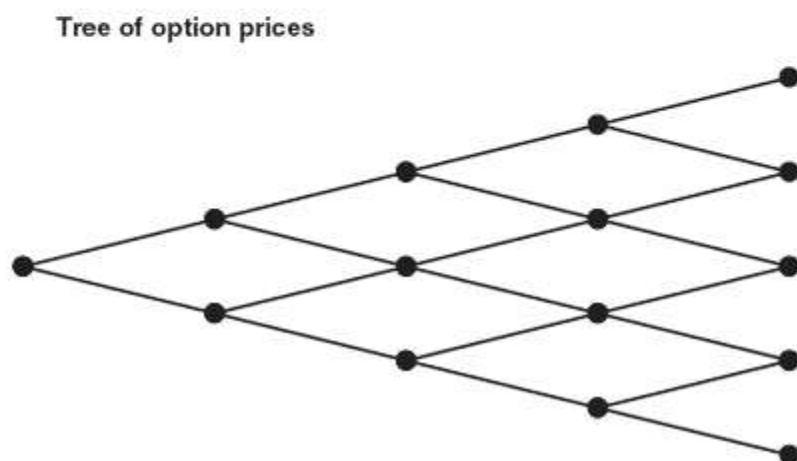
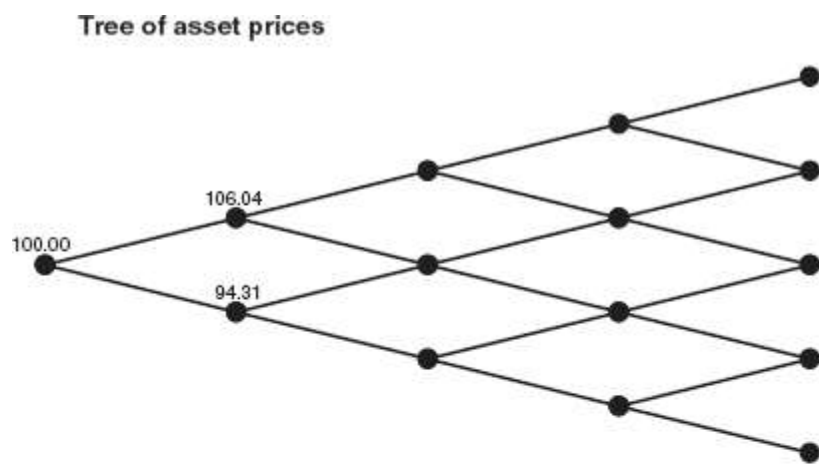


Figure 3.27 The finished stock tree.

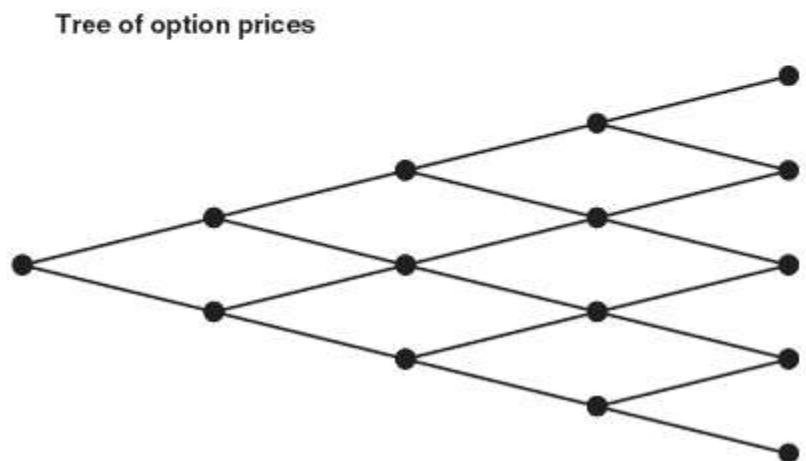
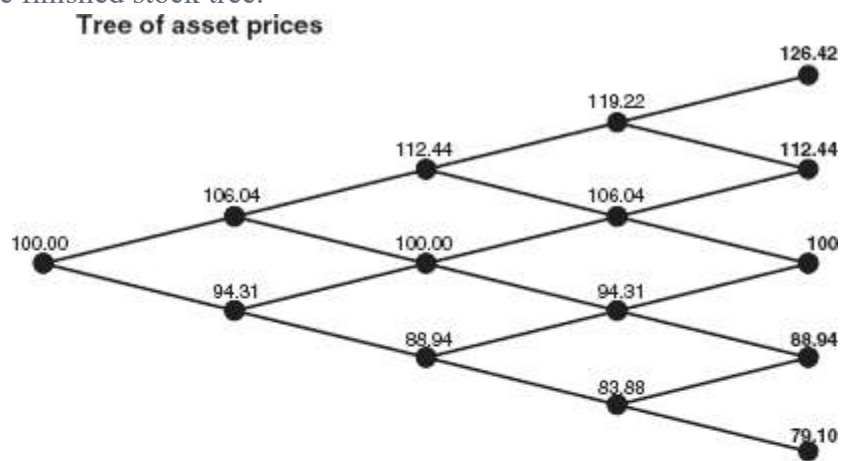


Рисунок 3.28 Выплата по опциону.

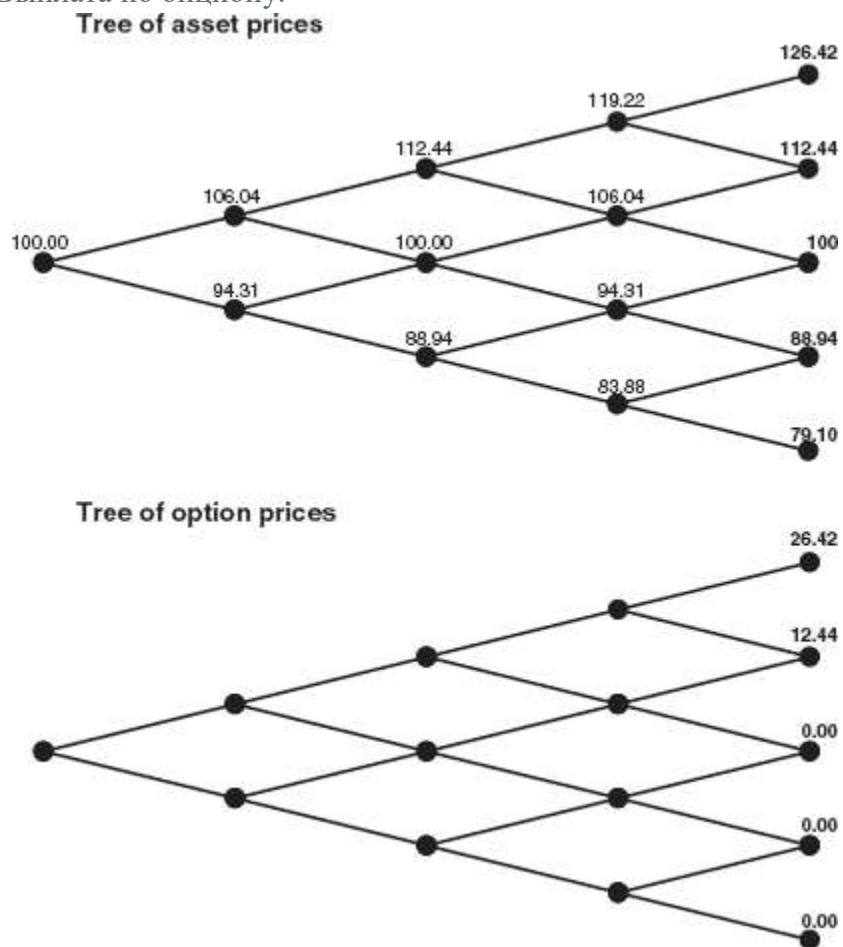


Рисунок 3.29 Двигайтесь в обратном направлении, по одному «узлу» за раз.

Рисунок 3.31 Начало следующего временного шага.

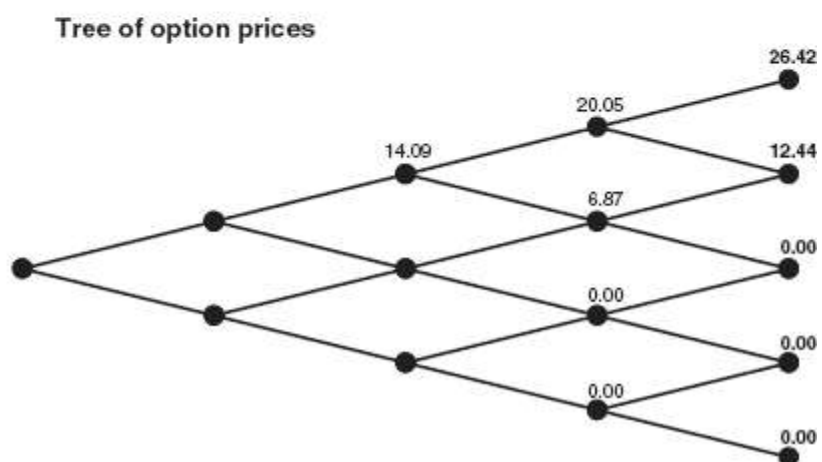
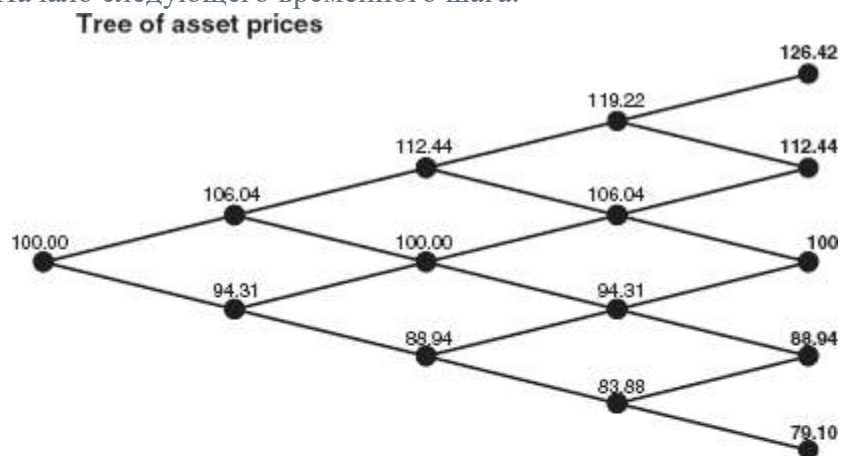
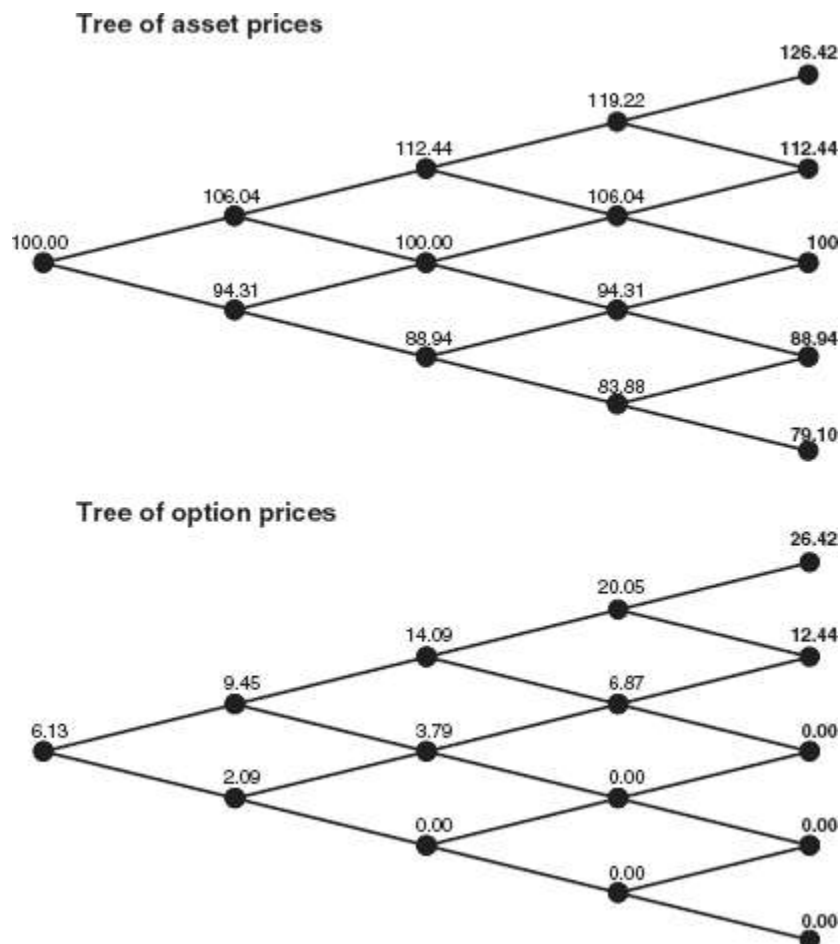
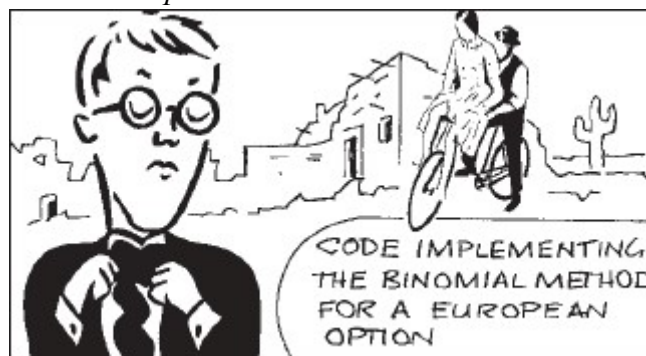


Рисунок 3.32 Готовое дерево цен на опционы. Таким образом, текущая цена опциона составляет 6,13.



3.18 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВУХФАКТОРНОГО МЕТОДА

На практике биномиальный метод программируется, а не реализуется в электронных таблицах. Вот функция, которая принимает на вход данные по базовому активу и опциону, используя заданную извне функцию выплат.² Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при работе с этой программой, касаются формирования массивов для актива S ($\cdot$) и опциона V ($\cdot$). Во-первых, массив актива формируется только для того, чтобы найти конечные значения актива на каждом узле на последнем временном шаге — в момент истечения срока действия опциона. Значения активов на других узлах никогда не используются. Во-вторых, аргумент j указывает, насколько далеко находится актив от самого нижнего узла на данном временном шаге.





```
Функция Price(Asset As Double, Volatility _  
    As Double, IntRate _  
    As Double, Strike _  
    As Double, Expiry _  
    As Double, NoSteps _  
    As Integer)  
ReDim S(0 To NoSteps)  
ReDim V(0 To NoSteps)  
шаг по времени = Expiry / NoSteps  
DiscountFactor = Exp(-IntRate * time step)  
temp1 = Exp((IntRate + Volatility * Volatility) _  
    * временной шаг)  
temp2 = 0,5 * (DiscountFactor + temp1)  
u = temp2 + Sqr(temp2 * temp2 - 1)  
d = 1 / u  
p = (Exp(IntRate * временной шаг) - d) / (u - d)  
  
S(0) = Asset  
Для n = 1 до NoSteps  
    Для j = n до 1 с шагом -1  
        S(j) = u * S(j - 1)  
    Далее j  
    S(0) = d * S(0)  
    Далее n  
  
Для j = 0 до NoSteps
```

$V(j) = \text{Выплата}(S(j), \text{Страйк})$

Далее j

Для $n = \text{NoSteps}$ до 1 с шагом -1

Для $j = 0$ по $n - 1$

$V(j) = (p * V(j + 1) + (1 - p) * V(j)) _$

* Коэффициент дисконтирования

Далее j

Далее n

Цена = $V(0)$

Конец функции

Вот внешняя функция выплаты $\text{Payoff}(s, \text{страйк})$ для колл-опциона.

Выигрыш функции (S, K)

Выигрыш = 0

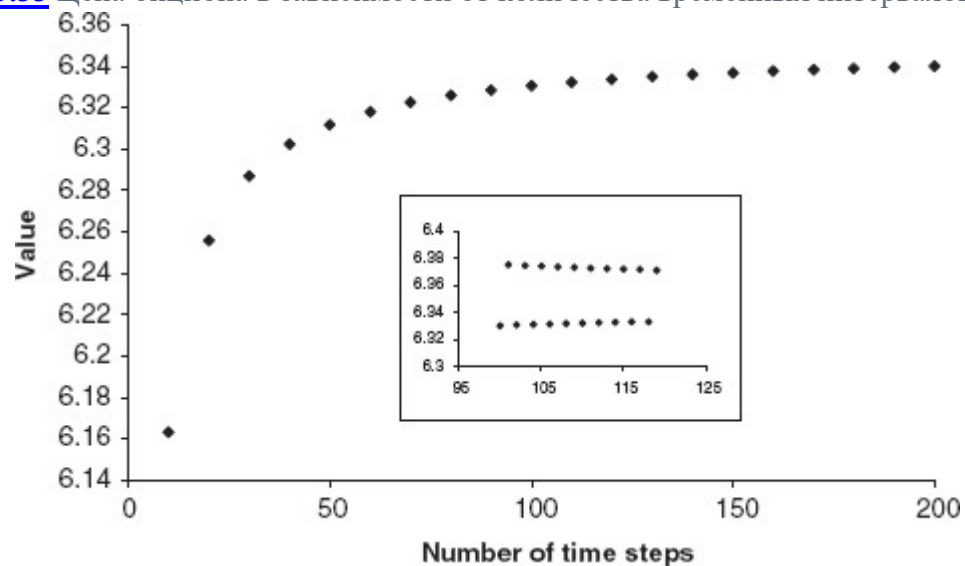
Если $S > K$, то выигрыш = $S - K$

Конечная функция

Поскольку я никогда не использую узлы активов, кроме как по истечении срока действия, я мог бы использовать только один массив, описанный выше, причем один и тот же массив использовался бы и для S , и для V . Я разделил их, чтобы сделать программу более прозрачной. Кроме того, я мог бы сохранить значения V на всех узлах, но в приведенном выше примере я сохранил данные только на текущем узле. Сохранение всех значений будет важно, если вы хотите увидеть, как меняется стоимость опциона в зависимости от цены актива и времени, например для расчета греческих коэффициентов.

На [рисунке 3.33](#) показан график зависимости расчетной цены опциона от количества временных интервалов, рассчитанных с помощью этого алгоритма. На врезке — увеличенный фрагмент. Обратите внимание на колебания. В этом примере нечетное количество временных интервалов дает завышенный результат, а четное — заниженный.

Рисунок 3.33 Цена опциона в зависимости от количества временных интервалов.



3.19 «Греки»

«Греки» — это производные от стоимости опциона по отношению к различным переменным и параметрам. Эти «греки» будут очень важны, когда мы будем говорить об управлении рисками. Важно понимать, по какой переменной или параметру производится дифференциация (конечно, это может быть и то, и другое). Если дифференциация производится только по цене актива и/или времени, то в нашем биномиальном дереве достаточно информации для оценки производной. Это может быть неточная оценка, но это будет *хоть какая-то* оценка. Дельта, гамма и тета опциона, описанные ниже, могут быть рассчитаны на основе дерева.

С другой стороны, если вы хотите изучить чувствительность опциона к одному из параметров, вам нужно будет выполнить еще один биномиальный расчет.

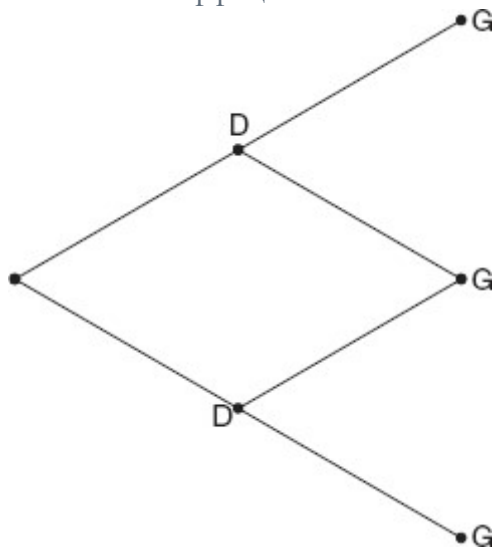
Давайте рассмотрим эти два случая по очереди.

В биномиальной модели дельта опциона определяется как

$$\frac{V^+ - V^-}{(u - v)S}.$$

Мы можем вычислить эту величину непосредственно по дереву. Как видно на [рисунке 3.34](#), дельта рассчитывается с учетом стоимости опциона в двух точках, отмеченных буквой «D», а также с учетом сегодняшней цены актива и параметров u и v . Это несложный расчет.

Рисунок 3.34 Расчет дельта- и гамма-коэффициентов.



В пределе, когда временной шаг стремится к нулю, дельта становится

$$\frac{\partial V}{\partial S}.$$

Гамма опциона также определяется как производная от опциона по отношению к базовому активу, то есть чувствительность дельты к активу.

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}.$$

Оценить эту величину с помощью нашего дерева не так просто. (Будет гораздо проще, когда мы перейдем к конечно-разностной сетке.) Однако гамма, то есть чувствительность дельты к базовому активу, показывает, насколько сильно нам нужно хеджировать риски на следующем временном шаге. Но мы можем рассчитать дельту в точках, отмеченных буквой D на [рис. 3.34](#), исходя из стоимости опциона на следующем временном шаге. Тогда гамма — это просто изменение дельты от одной точки до другой, деленное на расстояние между ними. В этом расчете используются точки, обозначенные буквой «G» на [рисунке 3.34](#).

Тета опциона — это чувствительность цены опциона ко времени при условии, что цена актива не меняется. (Опять же, это проще рассчитать с помощью сетки конечных разностей.) Очевидный выбор для определения теты в дискретном времени — интерполяция между V^+ и V^- для определения теоретической стоимости опциона *при условии, что актив не изменился*, которая затем используется для оценки

$$\frac{\partial V}{\partial t}.$$

Это приводит к

$$\frac{\frac{1}{2}(V^+ + V^-) - V}{\delta t}.$$

По мере уменьшения временного шага эти греческие коэффициенты приближаются к значениям модели Блэка — Шоулза для непрерывного времени, которые мы вскоре увидим.

Оценить другие греки, связанные с дифференцированием по параметрам, немного сложнее. Их труднее вычислить в том смысле, что нужно выполнить второй биномиальный расчет. Я проиллюстрирую это на примере расчета веги опциона.

Вега — это чувствительность стоимости опциона к волатильности

$$\frac{\partial V}{\partial \sigma}.$$

Предположим, мы хотим найти стоимость опциона и вегу при волатильности 20%. Самый эффективный способ сделать это — дважды рассчитать цену опциона с помощью биномиального дерева, используя два разных значения σ . Рассчитайте стоимость опциона при волатильности $\sigma \pm \epsilon$ для небольшого числа ϵ ; полученные значения назовите $V_{\pm}$. Стоимость опциона приблизительно равна среднему значению

$$V = \frac{1}{2}(V_+ + V_-)$$

а вега аппроксимируется

$$\frac{V_+ - V_-}{2\epsilon}.$$

По мере чтения этой книги вы все больше будете убеждаться в важности этих греческих коэффициентов для управления рисками.

3.20 РАННЕЕ УПРАЖНЕНИЕ

Американское упражнение легко реализовать в биномиальной модели. Алгоритм идентичен алгоритму для европейского упражнения, за одним исключением. Мы используем то же биномиальное дерево с теми же u , v и p , но формула для V немного отличается. Мы должны убедиться, что ни в одном из узлов нет арбитражных возможностей.

По причинам, которые станут очевидны, я изменю свои обозначения, сделав их более сложными, но информативными. Введем обозначение S_j^n для цены актива на n -м временном шаге в узле j снизу, $0 \leq j \leq n$. Это обозначение соответствует приведенному выше коду. В нашем логнормальном мире мы имеем

$$S_j^n = Su^j v^{n-j},$$

где S — текущая цена актива. Также введем V_j^n — стоимость опциона в том же узле. Наша конечная цель — найти V_0^0 , зная выплату, то есть зная V_j^M для всех $0 \leq j \leq M$, где M — количество временных интервалов.

Возвращаясь к проблеме американского опциона, отметим, что арбитраж возможен, если стоимость опциона в любой момент окажется ниже выплаты. Если наша теоретическая

стоимость окажется ниже выплаты, значит, пришло время исполнить опцион. Если мы исполним опцион, его стоимость и выплата должны сравняться. Если мы обнаружим, что

$$\frac{V_{j+1}^{n+1} - V_j^{n+1}}{u - v} + \frac{1}{1 + r \delta t} \frac{uV_j^{n+1} - vV_{j+1}^{n+1}}{u - v} \geq \text{Payoff}(S_j^n)$$

тогда мы используем это значение в качестве нового. Но если

$$\frac{V_{j+1}^{n+1} - V_j^{n+1}}{u - v} + \frac{1}{1 + r \delta t} \frac{uV_j^{n+1} - vV_{j+1}^{n+1}}{u - v} < \text{Payoff}(S_j^n)$$

мы будем тренироваться, то сможем добиться лучшего результата

$$V_j^n = \text{Payoff}(S_j^n).$$

Мы можем сложить эти два значения, чтобы получить

$$V_j^n = \max \left(\frac{V_{j+1}^{n+1} - V_j^{n+1}}{u - v} + \frac{1}{1 + r \delta t} \frac{uV_j^{n+1} - vV_{j+1}^{n+1}}{u - v}, \text{Payoff}(S_j^n) \right)$$

вместо (3.3). Это гарантирует отсутствие арбитражных возможностей. Эту модификацию легко реализовать, но обратите внимание, что выигрыш зависит от цены актива на соответствующем узле. Это нововведение, которого не было в европейской задаче, где нам не нужно было отслеживать стоимость активов на каждом из узлов.

Ниже приведена функция для расчета стоимости опциона американского типа. Обратите внимание на различия между этой программой и программой для опциона европейского типа. Код тот же, за исключением того, что мы учитываем больше информации, а строка, обновляющая стоимость опциона, учитывает условие отсутствия арбитража.



Рабочий код



```
Функция USPrice(Asset As Double, Volatility _
    As Double, IntRate As _
    Double, Strike As _
```

```

Double, Expiry As _
Double, NoSteps _
As Integer)
ReDim S(0 To NoSteps, 0 To NoSteps)
ReDim V(0 To NoSteps, 0 To NoSteps)
временной шаг = Expiry / NoSteps
Коэффициент дисконтирования = Exp(-IntRate * временной шаг)
temp1 = Exp((IntRate + Volatility * Volatility) * временной шаг)
temp2 = 0,5 * (Коэффициент дисконтирования + temp1)
u = temp2 + Sqr(temp2 * temp2 - 1)
d = 1 / u
p = (Exp(IntRate * временной шаг) - d) / (u - d)

S(0, 0) = Asset
Для n = 1 по NoSteps
    Для j = n по 1 с шагом -1
        S(j, n) = u * S(j - 1, n - 1)
    Далее j
    S(0, n) = d * S(0, n - 1)
    Далее n

Для j = 0 по NoSteps
    V(j, NoSteps) = Выплата(S(j, NoSteps), Страйк)
Далее j
Для n = NoSteps по 1 шаг -1
    Для j = 0 по NoSteps - 1
        V(j, n - 1) = max((p * V(j + 1, n) + (1 - p) * V(j, n)) _
            * Коэффициент дисконтирования, Выплата(S(j, n - 1), Страйк))
    Далее j
Далее n
USPrice = V(0, 0)
End Function

```

3.21 Предел при непрерывном времени

Как я уже упоминал, биномиальная модель полезна для объяснения дельта-хеджирования и нейтральности к риску, но не очень хороша в качестве численного метода. Однако она может привести нас к знаменитому уравнению Блэка — Шоулза. Биномиальная модель — это модель с дискретным временем, а уравнение Блэка — Шоулза — с непрерывным. Итак, давайте рассмотрим (3.3) при $\delta t \rightarrow 0$.

Прежде всего, мы выбрали

$$u \sim 1 + \sigma\sqrt{\delta t}$$

и

$$v \sim 1 - \sigma\sqrt{\delta t}.$$

Далее запишем

$$V = V(S, t), \quad V^+ = V(uS, t + \delta t) \quad \text{and} \quad V^- = V(vS, t + \delta t).$$

Разложив эти выражения в ряд Тейлора³ для малых δt и подставив в (3.2), мы получим, что

$$\Delta \sim \frac{\partial V}{\partial S} \quad \text{as} \quad \delta t \rightarrow 0.$$

Таким образом, биномиальная дельта в пределе становится дельтой Блэка — Шоулза.

Аналогичным образом мы можем подставить выражения для V , V^+ и V^- в (3.3), чтобы найти

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0.$$

Это уравнение Блэка — Шоулза. И снова из уравнения исчезла скорость дрейфа μ . Вскоре мы увидим более наглядный вывод этого уравнения.

Это знаменитое уравнение будет выведено позже с помощью стохастического исчисления, а не биномиальной модели. Вывод с помощью стохастического исчисления гораздо полезнее, чем биномиальный, поскольку его гораздо проще обобщить. Начиная со следующей главы мы больше не будем упоминать u , v и p , а также биномиальную модель. Все будет выражаться через скорость дрейфа и волатильность (и даже скорость дрейфа исчезает из большинства базовых моделей, так что мы будем говорить только о волатильности).

3.22 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В этой главе я описал основы биномиальной модели, вывел уравнения ценообразования и алгоритмы для опционов как европейского, так и американского типа. Этот метод можно усовершенствовать множеством способов: включить в него дивиденды, разрешить бермудские опционы, оценивать контракты, зависящие от траектории, и контракты, зависящие от других стохастических переменных, таких как процентные ставки. Я не стал подробно останавливаться на этом методе по той простой причине, что биномиальный метод — это всего лишь упрощенная версия явной конечно-разностной схемы. Поэтому мы подробно рассмотрим его в главе 28. У конечно-разностных методов есть очевидное преимущество перед биномиальным методом: они гораздо более гибкие. Кажется, я уже миллион раз это повторял, но повторю еще раз: биномиальная модель отлично подходит для интуитивного понимания дельта-хеджирования и ценообразования без учета риска, но не для реального ценообразования. Поэтому начиная с главы 4 мы больше не будем использовать биномиальную модель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Первоначальная концепция биномиального метода была предложена Коксом. *и др.* (1979).
- Почти в каждой книге по опционам биномиальный метод описан более подробно, чем в моей. Одна из лучших — книга Халла (2005), в которой также описывается его применение в сфере ценных бумаг с фиксированным доходом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЙ МИР

Я хотел бы познакомить вас с обитателями планеты Риск-Нейтрал, расположенной в далекой воображаемой части Вселенной. Жители Риск-Нейтрала — странные, неземные существа, которых мало волнуют плотские удовольствия. Удовлетворение они черпают в мире разума, в мире идей, концепций, символов и особенно в абстрактной теории вероятностей. Да, они очень похожи на британских ученых.

Нейтралы к риску не придают значения деньгам. В их культуре нет понятия «риск». Поскольку у них нет понятия риска, им не нужно получать компенсацию за то, что они идут на риск. Для них ценность и ожидание — одно и то же.

Если бы мы отправили делегацию землян на планету Риск-Нейтрал с нашей биномиальной моделью и вопросом о ценообразовании опционов, они могли бы повести себя следующим образом.

«Господа с планеты Риск-Нейтрал, — говорим мы, — не могли бы вы применить свои несомненные математические способности для решения нашей непростой задачи из мира финансов?»

«Мы можем попытаться», — отвечают они.

«У нас есть акции, которые сейчас стоят 100 долларов. Завтра их цена составит либо 101 доллар, либо 99 долларов. Вероятность того, что цена акций составит 101 доллар, равна...» Мы как раз собирались сказать «60 %» — результат многомесячного кропотливого статистического анализа. Но не успели мы договорить, как нас перебили.

«Не говорите нам о вероятности. Мы вполне способны сами все просчитать.»

Как такое возможно? Как нейтральные к риску могут рассчитать эту вероятность, имея в распоряжении только данные о 100, 101 и 99 долларах?

Напомним, что нейтральные к риску инвесторы не понимают, что такое риск, и что у них должно быть положительное ожидание от рискованных инвестиций. Поэтому они считают, что завтрашняя цена акций должна составить 100 долларов с соответствующей скидкой. (У них есть процентные банковские счета в Risk Neutral. Но на момент нашего визита процентные ставки были нулевыми.)

«Какова же вероятность?» — спрашиваем мы.

«Очевидно, что она составляет 50 %».

Если процентные ставки равны нулю, то они решили простую задачу

$$p'101 + (1 - p')99 = 100.$$

Таким образом, p равно 0,5.

Это не так. Вероятность не 0,5, а *равна* 0,6. Однако мы, земляне, слишком вежливы, чтобы разубеждать их. В конце концов, мы только что познакомились. Поэтому мы продолжаем обсуждать нашу проблему. Мы объясняем им, что такое опционы и выплаты.

«Выплата по опциону составляет один доллар, если акции вырастут в цене, и ноль в противном случае. Какова стоимость опциона сегодня?»

«Должно быть, это 0,5, умноженное на 1, плюс 0,5, умноженное на 0. То есть 0,5». Их ответ — 0,5. Они рассчитали простое математическое ожидание, исходя из неверной вероятности.

И все же это верно. Они нашли правильный ответ, несмотря на фундаментальную ошибку: они оценивали с точки зрения ожидаемого значения. Но эта ошибка была допущена дважды. Сначала они рассчитали вероятность на основе цены, а во второй раз — цену на основе вероятности. Вторая ошибка отменяет первую.

Этот метод ценообразования всегда работает. Если бы процентные ставки на нейтральном к риску рынке не были равны нулю, то в приведенных выше расчетах их нужно было бы учитывать дважды: при расчете ожидаемой стоимости акций, который дает нейтральную к риску вероятность p' , и при расчете стоимости опциона. На нейтральном к риску рынке ошибочно полагают, что все торгуемые инвестиции в среднем приносят безрисковую процентную ставку.

Покидая планету, чтобы вернуться на Землю, мы слышим, как два человека с нейтральным отношением к риску обсуждают возможность попробовать свои силы⁴ в инвестировании на рынке опционов. Их ждет потрясение. Они очень быстро научатся оценивать риски. Возможно, они успешно рассчитали стоимость опциона, но им еще предстоит освоить хеджирование.



Тайм-аут...

Снова нейтралитет в отношении рисков

Мой опыт преподавания количественных финансов на всех уровнях показывает, что нейтральность к риску — очень сложная для понимания концепция. Давайте взглянем на нее еще раз.

- Хеджирование используется для устранения риска.
- В простых моделях хеджирование может быть использовано для полного устранения риска, связанного с опционной позицией.
- Хеджирование не только устраняет риск, но и избавляет стоимость опциона от зависимости от направления движения цены актива.
- Если нам все равно, вырастет или упадет цена актива, то нас не должна волновать вероятность роста или падения.
- Нейтральное к риску случайное блуждание — это случайное блуждание с той же волатильностью, что и у реального актива, но с дрейфом, равным безрисковой процентной ставке, а не реальному дрейфу
- . Суть в том, что стоимость опциона равна текущей стоимости выплаты по опциону при нейтральном к риску случайном блуждании.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДРУГАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ

Три константы u , v и p подобраны таким образом, чтобы биномиальное блуждание имело те же дрейф и стандартное отклонение, что и акция, которую мы пытаемся смоделировать. Наличие только этих двух уравнений для трех параметров дает нам одну степень свободы при выборе. Я выбрал параметризацию, которая обеспечивает наиболее аккуратный математический вывод. Но эта степень свободы часто используется для того, чтобы придать случайному блужданию дополнительное свойство: после движения вверх и вниз (или после движения вниз и последующего движения вверх) актив возвращается к своему начальному значению S .⁵ Отсюда следует, что

$$v(uS) = u(vS) = S$$

т. е.

$$(3.5) \quad uv = 1.$$

Чтобы биномиальное случайное блуждание имело правильный дрейф за период времени δt , необходимо

$$puS + (1 - p)vS = SE \left[e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\delta t + \alpha\phi\sqrt{\delta t}} \right] = Se^{\mu\delta t},$$

т. е.

$$pu + (1 - p)v = e^{\mu\delta t}.$$

Откуда взялись все эти экспоненты и прочие величины, станет ясно после прочтения следующей главы, так что, возможно, вам захочется перечитать это приложение позже. Преобразуем это уравнение и получаем

$$(3.6) \quad p = \frac{e^{\mu\delta t} - v}{u - v}.$$

Тогда для того, чтобы биномиальное случайное блуждание имело правильную дисперсию, нам нужно (подробности опущены)

$$(3.7) \quad pu^2 + (1 - p)v^2 = e^{(2\mu + \sigma^2)\delta t}.$$

Уравнения (3.5), (3.6) и (3.7) можно решить, чтобы получить

$$u = \frac{1}{2} \left(e^{-\mu\delta t} + e^{(\mu + \sigma^2)\delta t} \right) + \frac{1}{2} \sqrt{\left(e^{-\mu\delta t} + e^{(\mu + \sigma^2)\delta t} \right)^2 - 4}.$$

Приближенные значения, которые вполне подходят для большинства целей, — это

$$u \approx 1 + \sigma \delta t^{1/2} + \frac{1}{2}\sigma^2\delta t,$$

$$v \approx 1 - \sigma \delta t^{1/2} + \frac{1}{2}\sigma^2\delta t$$

и

$$p \approx \frac{1}{2} + \frac{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\delta t^{1/2}}{2\sigma}.$$

Конечно, если это используется для ценообразования опционов, нужно везде заменить μ на r .

УПРАЖНЕНИЯ

1. Решите три уравнения для u , v и p , используя альтернативное условие $p = 1/2$ вместо условия, при котором дерево возвращается в исходную точку, то есть $uv = 1$.
2. Исходя из приближений для u и v , проверьте, что в пределе $\delta t \rightarrow 0$ мы получаем уравнение Блэка — Шоулза.

3. Цена акции в настоящее время составляет 80 долларов. Через три месяца она будет либо 84 доллара, либо 76 долларов. Не учитывая процентные ставки, рассчитайте стоимость трехмесячного европейского колл-опциона с ценой исполнения 79 долларов. Вам нужно использовать оба метода: построение портфеля с дельта-хеджированием и метод нейтральной к риску вероятности.
4. Цена акции в настоящее время составляет 92 доллара. Через год она будет стоить либо 86 долларов *или* 98 долларов. Рассчитайте стоимость европейского колл-опциона со сроком действия 1 год и ценой исполнения 90 долларов с помощью одношагового биномиального дерева. Безрисковая процентная ставка составляет 2% годовых с непрерывным начислением процентов. Вам нужно использовать оба метода: построение портфеля с дельта-хеджированием и метод нейтральной к риску вероятности.
5. Цена акции в настоящее время составляет 45 долларов. В конце каждого из следующих двух месяцев она будет меняться: либо вырастет на 2 доллара, либо упадет на 2 доллара. Рассчитайте стоимость европейского колл-опциона со сроком исполнения два месяца и ценой исполнения 44 доллара. Безрисковая процентная ставка составляет 6 % годовых с непрерывным начислением процентов. Вам нужно использовать оба метода: метод построения портфеля с дельта-хеджированием и метод нейтральной к риску вероятности.
6. Текущая цена акции составляет 63 доллара. В конце каждого трехмесячного периода она будет меняться, увеличиваясь на 3 доллара или уменьшаясь на 3 доллара. Рассчитайте стоимость американского пут-опциона со сроком исполнения 6 месяцев и ценой исполнения 61 доллар. Безрисковая процентная ставка составляет 4% годовых с непрерывным начислением процентов. Необходимо использовать оба метода: построение портфеля с дельта-хеджированием и метод нейтральной к риску вероятности.
7. Текущая цена акции составляет 15 долларов. Через три месяца она будет стоить либо 13, либо 17 долларов. Не учитывая процентные ставки, рассчитайте стоимость европейского опциона на три месяца с выплатой $\max(S^2 - 159, 0)$, где S — цена акции через три месяца. Вы должны использовать оба метода: построение портфеля с дельта-хеджированием и метод нейтральной к риску вероятности.
8. Цена акции в настоящее время составляет 180 долларов. Через год она будет стоить либо 203 доллара, либо 152 доллара. Безрисковая процентная ставка составляет 3% годовых с непрерывным начислением процентов. Рассмотрим американский пут-опцион на этот базовый актив. Найдите цену исполнения, при которой владение опционом в течение года будет равноценно немедленному исполнению. Это цена безубыточного исполнения. Как повлияет на эту цену безубыточного исполнения снижение процентной ставки?
9. Цена акции в настоящее время составляет 75 долларов. Через три месяца она будет стоить либо 59, либо 92 доллара. Какова нейтральная к риску вероятность того, что цена акции вырастет? Безрисковая процентная ставка составляет 4% годовых с непрерывным начислением процентов.

¹ В данном случае он очень похож на явный конечно-разностный метод. Позже мы рассмотрим знаменитое уравнение Блэка — Шоулза и конечно-разностные методы.

² Эта параметризация биномиального метода описана в приложении к этой главе.

³ Если вы подзабыли ряды Тейлора, в приложении А вы найдете полезную информацию.

⁴ На самом деле это больше похоже на лапу.

⁵ Возможны и другие варианты. Например, иногда вероятность перехода вверх равна вероятности перехода вниз, то есть $p = 1/2$.

ГЛАВА 4